

**Дифференциальная защита ошиновки
ЮНИТ-М500-ДЗО 05.02**

Описание функций

Оглавление

Дифференциальная защита ошиновки.....	3
Цифровое выравнивание токов	4
Измерительные органы ДЗО	4
Дифференциальная токовая отсечка	5
Дифференциальный орган с торможением.....	6
Быстродействующий орган	6
Медленнодействующий орган	7
Орган блокировки при внешнем КЗ	7
Чувствительный токовый орган.....	8
Блокировка по второй гармонике дифференциального тока	8
Контроль цепей тока	9
Контроль цепей напряжения.....	11
Логика опробования	12
Логика очувствления.....	14
УРОВ	15
Внутренний УРОВ	15
Внешний УРОВ.....	16
Защита от непереключения фаз.....	18
Защита от неполнофазного режима	19
Контроль синхронизма и напряжений (КСН)	20
Автоматическое повторное включение (АПВ)	25
Фиксация положения выключателя (ФПВ)	27
Контроль силового выключателя (КСВ)	30
Управление выключателем	34
Логика отключения	36
Логика запрета АПВ.....	36
Логика отключения	37
Логика отключения присоединений	38
Логика запрета АПВ	38
Логика отключения	38
Бланк уставок	41
Список аббревиатур и сокращений	46

Дифференциальная защита ошиновки

ДЗО является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной токовой защиты ошиновки от всех видов КЗ.

Данное устройство ДЗО имеет трехфазное исполнение, т.е. терминал обрабатывает все три фазы с каждого присоединения. Ввод и вывод данной функции осуществляется либо посредством одного программного ключа «**ДЗО**», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ДЗО».

В устройстве предусмотрена настройка полярности ТТ присоединений. По умолчанию измерение токов выполняется в направлении к защищаемому объекту, то есть все ТТ считаются включёнными встречно друг к другу. Если для какого-либо присоединения фактическая полярность не совпадает с принятой по умолчанию, пользователь может скорректировать её двумя способами: либо изменением подключения вторичных токовых цепей, либо установкой программного ключа «**Инверсия Вп**» в положение «**Введено**».

Таблица 1 – Перечень параметров ТТ и ТН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Параметры ТТ и ТН			
Номинальный первичный ток ТТ В1, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В1, А	1/5	-	1
Учёт тока В1	Введено/Выведено	-	Введено
Инверсия В1	Введено/Выведено	-	Выведено
Номинальный первичный ток ТТ В2, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В2, А	1/5	-	1
Учёт тока В2	Введено/Выведено	-	Введено
Инверсия В2	Введено/Выведено	-	Выведено
Номинальный первичный ток ТТ В3, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В3, А	1/5	-	1
Учёт тока В3	Введено/Выведено	-	Введено
Инверсия В3	Введено/Выведено	-	Выведено
Номинальное первичное линейное напряжение ТН, кВ	0,22...1150	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН, кВ	100...400	0,01	100
Номинальное первичное линейное напряжение ТН Э1, кВ	0,22...1150	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН Э1, кВ	100...400	0,01	100
Номинальное первичное линейное напряжение ТН Э2, кВ	0,22...1150	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН Э2, кВ	100...400	0,01	100
Фаза подключения КСН	Ua/Ub/Uc/ Uab/Ubc/Uca	-	Ua
Тип ТН Э1	1фТН(ШОН)/ 3фТН	-	3фТН
К подстройки Uэ1	0,01...30	0,01	1
φ подстройки Uэ1	-180...180	1	0
Тип ТН Э2	1фТН(ШОН)/ 3фТН	-	3фТН
К подстройки Uэ2	0,01...30	0,01	1

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
φ подстройки Uэ2	-180...180	1	0

Цифровое выравнивание токов

В устройстве реализовано цифровое выравнивание токов присоединений, что позволяет подключать защиту к цепям ТТ с различными коэффициентами трансформации без использования промежуточных преобразователей.

Фазные токи присоединений приводятся к общему базисному току по выражению:

$$i_{a, n}^* = \frac{i_{a, n}}{I_{баз}}, \quad (1)$$

$$i_{b, n}^* = \frac{i_{b, n}}{I_{баз}}, \quad (2)$$

$$i_{c, n}^* = \frac{i_{c, n}}{I_{баз}}, \quad (3)$$

где $i_{a, n}^*$, $i_{b, n}^*$, $i_{c, n}^*$ – мгновенные значения выровненных фазных токов n-го присоединения, о.е.;

$i_{a, n}$, $i_{b, n}$, $i_{c, n}$ – мгновенные значения фазных первичных токов n-го присоединения, А.

$I_{баз}$ – базисный ток, А;

Величина базисного тока задается уставкой **«Базисный ток»** В качестве базисного тока выбирается наибольший номинальный первичный ток ТТ из всех присоединений

$$I_{баз} = \max(I_{перв.ном,1} \dots I_{перв.ном,n}), \quad (4)$$

Использование тока присоединения при расчёте рабочих величин для ИО определяется положением программного переключателя **«Учёт тока Вп»**. При положении **«Введено»** ток присоединения учитывается в расчётах рабочих величин ИО, а при положении **«Выведено»** – исключается из расчёта.

Измерительные органы ДЗО

Дифференциальная защита состоит из следующих измерительных органов:

- дифференциальная токовая отсечка (ДТО);
- дифференциальный орган с торможением (ДОТХ);
- быстродействующий орган (БДО);
- медленнодействующий орган (МДО);
- орган блокировки при внешних КЗ (БВКЗ);
- чувствительный токовый орган (ЧТО);
- орган блокировки по второй гармонике дифференциального тока;
- орган дифференциального тока для КЦТ

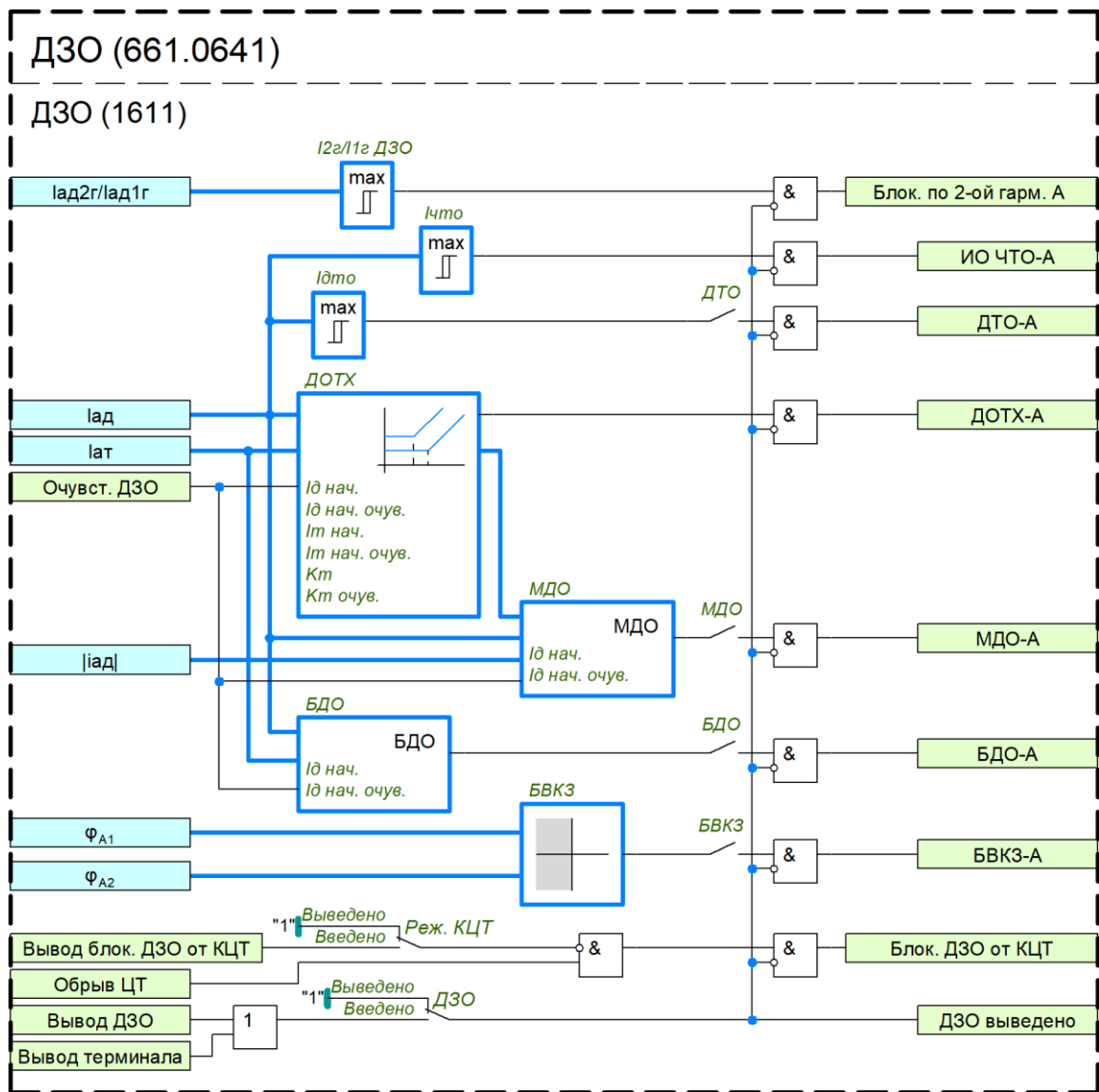


Рисунок 1 – Функциональный блок ИО ДЗО для фазы А

Дифференциальная токовая отсечка

ДТО предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта при внутренних повреждениях, сопровождающихся большими токами. Ввод в работу данной функции осуществляется с помощью программного ключа «ДТО».

Данный ИО выполнен без торможения и может быть заблокирован только при обнаружении неисправности в ЦТ. В качестве рабочей величины использует действующее значение первой гармоники дифференциального тока, которое определяется как модуль геометрической суммы первых гармоник токов присоединений, входящих в зону действия защиты

$$I_{ад} = \left| \sum_{n=1}^N \dot{i}_{a, n} \right|, \quad (5)$$

$$I_{бд} = \left| \sum_{n=1}^N \dot{i}_{b, n} \right|, \quad (6)$$

$$I_{сд} = \left| \sum_{n=1}^N \dot{i}_{c, n} \right|, \quad (7)$$

где $I_{ад}$, $I_{бд}$, $I_{сд}$ – действующие значения первых гармоник дифференциальных токов фаз А, В и С, о.е.;

N – количество присоединений;

$\dot{I}_{a, n}, \dot{I}_{b, n}, \dot{I}_{c, n}$ – вектора первых гармоник выровненных фазных токов n -го присоединения, о.е.
* * *

Ток срабатывания ДТО задается уставкой «**Idто**».

Дифференциальный орган с торможением

ДОТХ является основным измерительным органом и предназначен для отключения защищаемого объекта при всех видах внутренних повреждений.

В качестве рабочих величин данный ИО использует действующие значения дифференциального и тормозного токов первой гармоники. Действующее значение тормозного тока первой гармоники рассчитывается как полусумма модулей токов присоединений, входящих в зону действия защиты

$$I_{aT} = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N \left| \dot{I}_{a, n} \right|, \quad (8)$$

$$I_{bT} = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N \left| \dot{I}_{b, n} \right|, \quad (9)$$

$$I_{cT} = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N \left| \dot{I}_{c, n} \right|, \quad (10)$$

Тормозная характеристика дифференциальной защиты имеет два участка. Горизонтальный участок не зависит от тормозного тока и необходим для отстройки от небольших токов небаланса при протекании малых сквозных токов, которые не вызывают насыщение ТТ. Уровень срабатывания данного задается отдельной уставкой «**Id нач.**». Наклонный участок обеспечивает отстройку от токов небаланса при насыщении ТТ. Наклон характеристики определяется коэффициентом торможения, а точка начала наклона – значением начального тормозного тока. Эти параметры задаются отдельными уставками «**Kт**» и «**It нач.**».

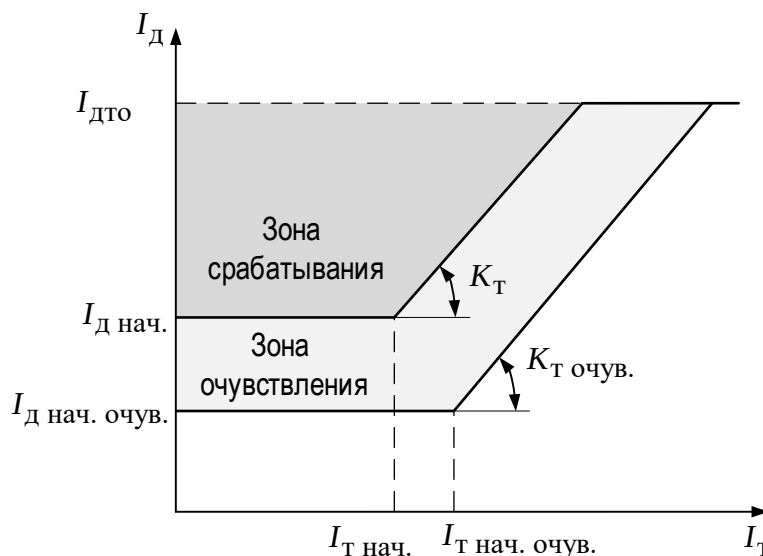


Рисунок 2 – Тормозная характеристика дифференциальной защиты

Быстродействующий орган

БДО предназначен для быстрого выявления внутренних повреждений до наступления насыщения ТТ. Ввод в работу данной функции осуществляется с помощью программного ключа «**БДО**».

Принцип действия органа основан на различии скорости нарастания дифференциального и тормозного токов при внутренних и внешних повреждениях. При внутреннем КЗ обеспечивается равный рост дифференциального и тормозного тока в промежутке правильной трансформации ТТ. При внешнем КЗ нарастание тормозного тока происходит раньше, тогда как рост дифференциального тока обусловлен насыщением ТТ.

В алгоритме БДО реализована логика выявления одновременного нарастания фронтов действующих значений дифференциального и тормозного токов. Сигнал срабатывания БДО формируется при наличии превышении дифференциального тока уставки срабатывания ДОТХ и нарастанием фронтов дифференциального и тормозного токов в пределах заданного времени.

Медленнодействующий орган

МДО предназначен для выявления внутренних повреждений, а также для распознавания перехода КЗ из внешнего во внутреннее, в том числе в условиях насыщения ТТ. Ввод в работу данной функции осуществляется с помощью программного ключа **«МДО»**.

Принцип действия органа основан на контроле формы абсолютного (выпрямленного) мгновенного дифференциального тока. При внутреннем КЗ мгновенный дифференциальный ток изменяется два раза за период промышленной частоты, в то время как при внешнем замыкании с насыщением ТТ – один раз за период. МДО обеспечивает требование по быстродействию при переходе внешнего КЗ во внутреннее.

Выпрямленный мгновенный дифференциальный ток рассчитывается как модуль суммы мгновенных значений токов присоединений, входящих в зону действия защиты

$$i_{ад} = \left| \sum_{n=1}^N i_{a, n} \right|, \quad (11)$$

$$i_{бд} = \left| \sum_{n=1}^N i_{b, n} \right|, \quad (12)$$

$$i_{сд} = \left| \sum_{n=1}^N i_{c, n} \right|, \quad (13)$$

где $i_{ад}$, $i_{бд}$, $i_{сд}$ – мгновенные значения дифференциальных токов фаз А, В и С, о.е.

Орган блокировки при внешнем КЗ

БВКЗ предназначена для выявления внешнего КЗ и обеспечения времени достоверного измерения тока на уровне 5 мс. Ввод в работу данной функции осуществляется с помощью программного ключа **«БВКЗ»**.

Принцип действия органа основан на сравнении направлений токов присоединений. Для идентификации внешнего повреждения формируются два вектора: вектор тока повреждённого присоединения ($\dot{I}_1$), вектор тока, рассчитываемого как разность между дифференциальным током и током повреждения ($\dot{I}_2$), т.е. вектор суммы токов всех остальных присоединений.

В качестве вектора тока поврежденного присоединения выступает комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, в котором зафиксировано максимальное значение тока ($\dot{I}_{\text{макс}}$).

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \dot{I}_{\text{макс}} \\ \dot{I}_2 &= \sum_{n=1}^N \dot{I}_n - \dot{I}_{\text{макс}}, \end{aligned} \quad (14)$$

Выбор присоединения с максимальным током основана на сравнении мгновенных значений токов всех присоединений. В момент начала аварийного режима на выходе логики фиксируется комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, у которого на этот момент зафиксирован максимальный ток. Данное присоединение определяется как поврежденное и его номер сохраняется на всё время действия КЗ.

БВКЗ анализирует угол между двумя сформированными векторами. При внешнем КЗ угол между векторами превышает 90° . Данный признак используется как критерий для формирования сигнала блокировки.

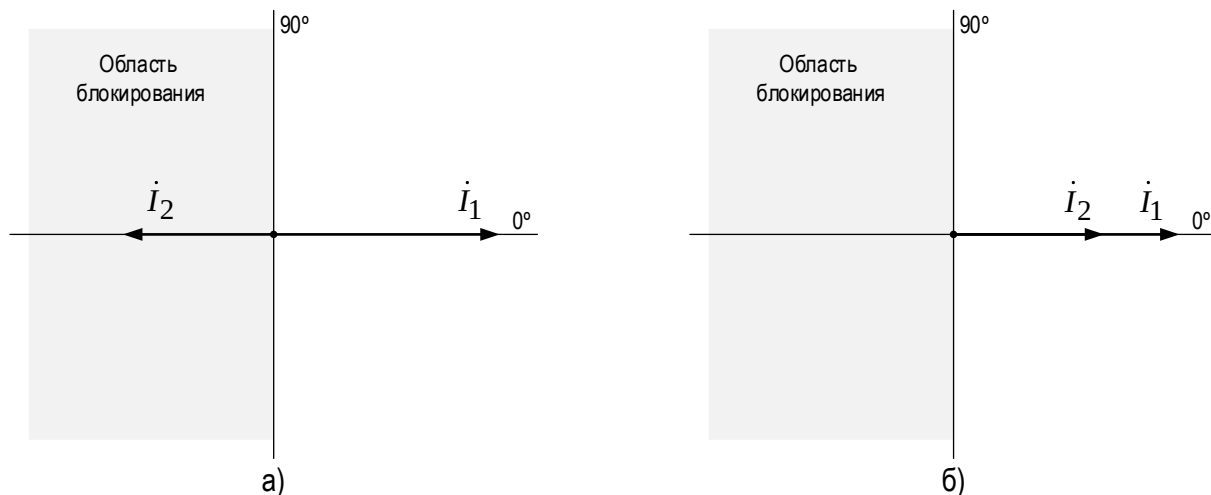


Рисунок 3 – Характеристика срабатывания БВКЗ при:
а) внешнем КЗ; б) внутреннем КЗ

Действие БВКЗ блокируется в режиме опробования шин, поскольку в данном режиме контролируется ток только одного присоединения, что исключает возможность корректного сравнения направлений векторов.

Чувствительный токовый орган

В устройстве предусмотрено два подхода для надежного отключения выключателей присоединений при работе ДЗО, в том числе в режимах АПВ шин и опробования. Такие режимы могут сопровождаться пониженным уровнем токов КЗ, в результате чего чувствительность измерительных органов может быть недостаточной. Первый подход подразумевает применение ЧТО. Второй подход заключается в очувствлении уставок тормозной характеристики, которые используются в ДОТХ, БДО и МДО.

ЧТО выполнен в виде реле тока, включенного на дифференциальный ток. Ток срабатывания ЧТО задается отдельной уставкой **«Iчто»**.

Очувствление представляет собой автоматическую смену величины начального тока срабатывания тормозной характеристики на более чувствительную уставку. Параметры тормозной характеристики в режиме очувствления задаются отдельными уставками. Подробное описание алгоритма очувствления приведен в разделе «Очувствление».

Блокировка по второй гармонике дифференциального тока

Для предотвращения срабатывания ИО ДЗО (за исключением ДТО) при БНТ, возникающих при включении присоединения с силовым трансформатором, используется блокировка по второй гармонике дифференциального тока. Влияние второй гармоники, возникающей при БНТ, на работу ИО ДЗО проявляется только в условиях опробования по схеме с «открытым плечом».

ИО блокировки выполнен в виде реле тока, реагирующее на отношение дифференциального тока второй гармоники к дифференциальному току первой гармоники. Величина срабатывания задается отдельной уставкой **«I2г/I1г ДЗО»**.

При срабатывании ИО ДЗО сигнал на отключение сформируется по истечению выдержки времени **«Т ДЗО»**.

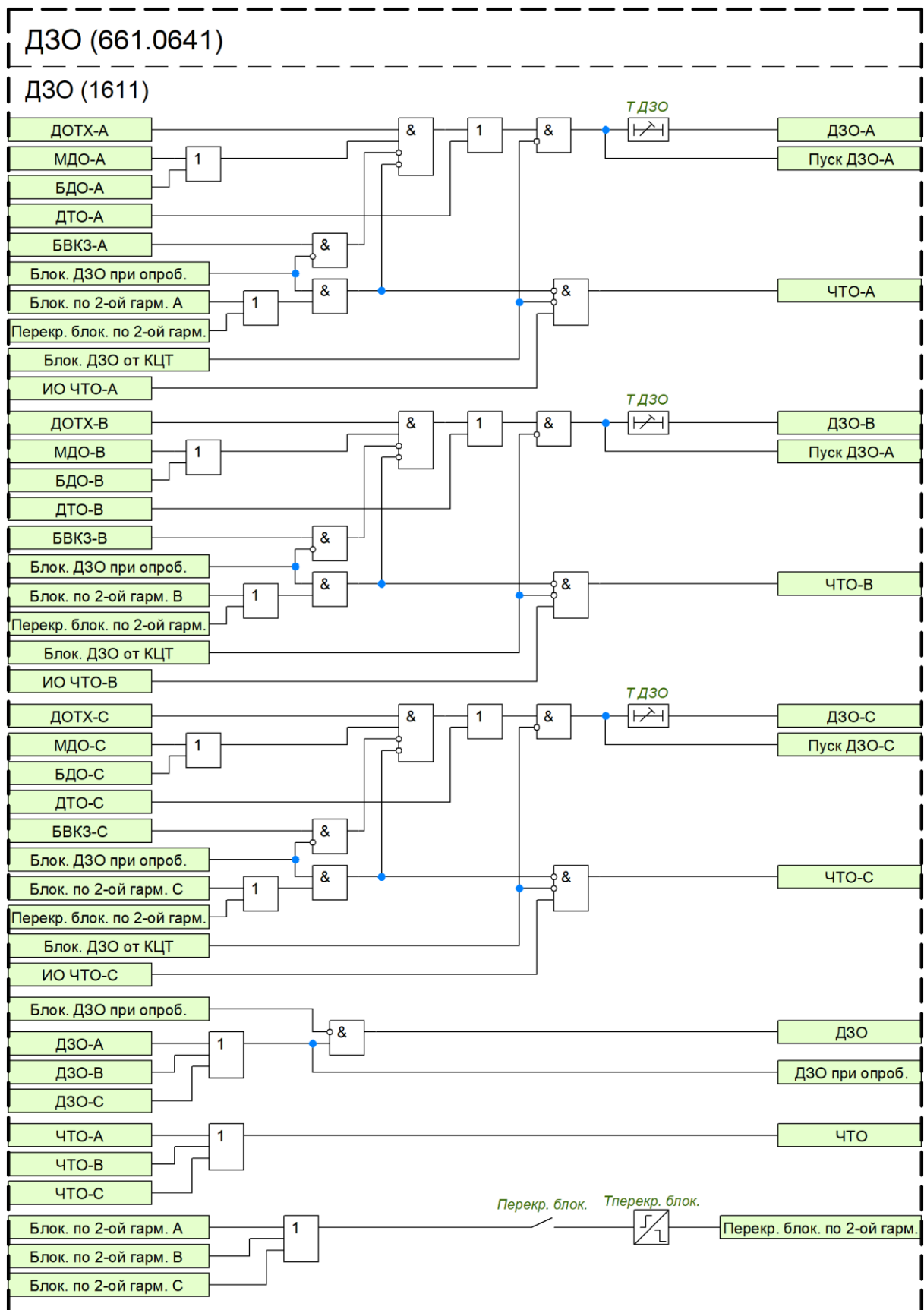


Рисунок 4 – Функциональный блок ДЗО

Контроль цепей тока

В устройстве реализован контроль исправности токовых цепей для исключения ложного срабатывания ДЗО вследствие нарушения баланса токов в дифференциальной цепи при обрыве, замыканий и т.д.

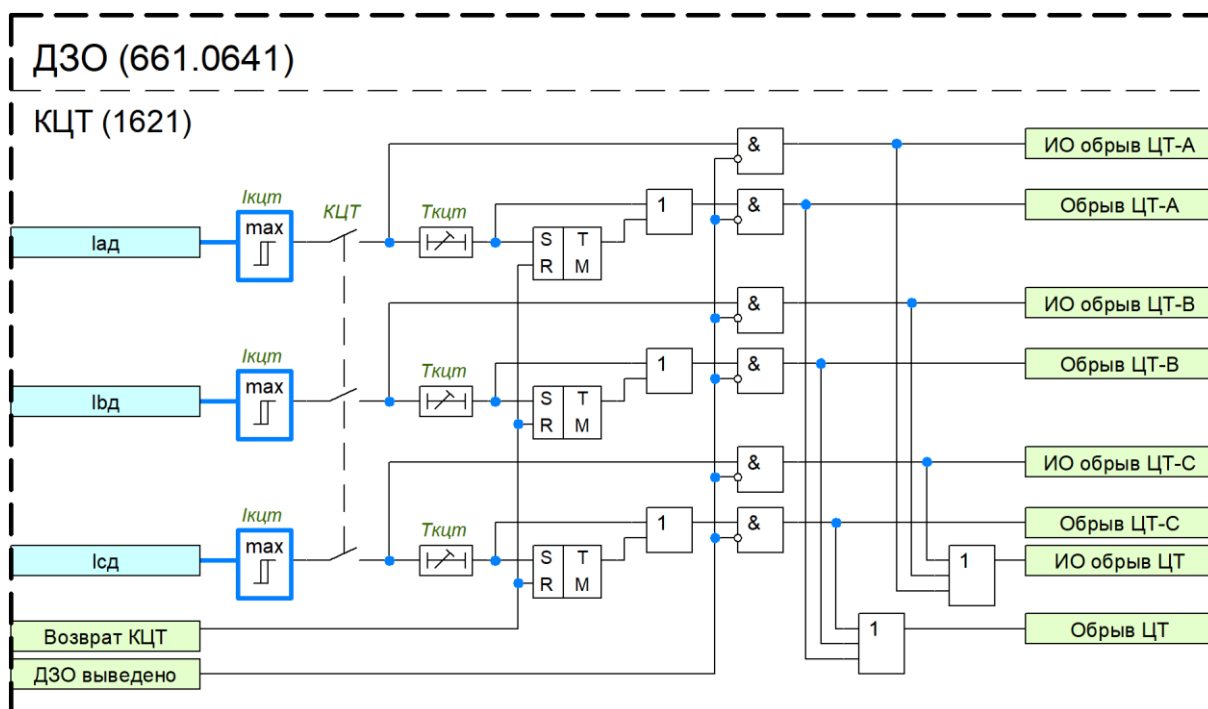


Рисунок 5 – Функциональный блок КЦТ

Ввод в работу контроля исправности токовых цепей осуществляется программным ключом «**КЦТ**».

Для выявления неисправности токовых цепей предусмотрен измерительный орган, реагирующий на дифференциальный ток. Ток срабатывания КЦТ задается отдельной уставкой «**Ikцт**».

При обнаружении небаланса в токовых цепях измерительный орган с выдержкой времени «**Tкцт**» действует на сигнализацию, а также на блокировку ДЗО. Блокировка ДЗО от КЦТ осуществляется при введенном программном ключе «**Реж. КЦТ**».

Сброс блокировки выполняется внешним сигналом «Возврат КЦТ». Оперативный вывод блокировки ДЗО при неисправностях в токовых цепях осуществляется внешним сигналом «Вывод блок. ДЗО от КЦТ».

Таблица 2 – Перечень уставок функции ДЗО

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗО			
ДЗО			
Базисный ток	1...12000	1	1000
ДЗО	Введено/Выведено	-	Введено
ДТО	Введено/Выведено	-	Введено
БДО	Введено/Выведено	-	Введено
МДО	Введено/Выведено	-	Введено
БВКЗ	Введено/Выведено	-	Введено
Idто	1...30	0,01	6
Id нач.	0,1...2	0,01	0,4
Id нач. очув.	0,1...2	0,01	0,4
It нач.	0,1...2	0,01	0,4
It нач. очув.	0,1...2	0,01	0,4
Kт	0,2...1,5	0,01	0,5
Kт очув.	0,2...1,5	0,01	0,5
Iчто	0,1...2	0,01	0,2
I2г/I1г ДЗО	0,05...1	0,01	0,15

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
I БВКЗ	1...10	0,01	1
Т ДЗО	0...300 с	0,01 с	0 с
Перекр. блок.	Введено/Выведено	-	Введено
Тперекр. блок.	0...300 с	0,01 с	0,02 с
КЦТ			
Реж. КЦТ	Введено/Выведено	-	Введено
КЦТ	Введено/Выведено	-	Введено
I _{кцт}	0,1...3,0	0,01	0,2
Т _{кцт}	0...300 с	0,01 с	8 с

Контроль цепей напряжения

Логика контроля цепей напряжения предназначена:

- для диагностики неисправности во вторичных цепях ТН;
- для контроля отсутствия напряжения на СШ для ввода очувствления ДЗО при опробовании;
- для контроля наличия напряжения на СШ для сброса автоматического очувствления ДЗО при успешном АПВ шин;
- для запрета АПВ при наличии напряжения на СШ (при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения).

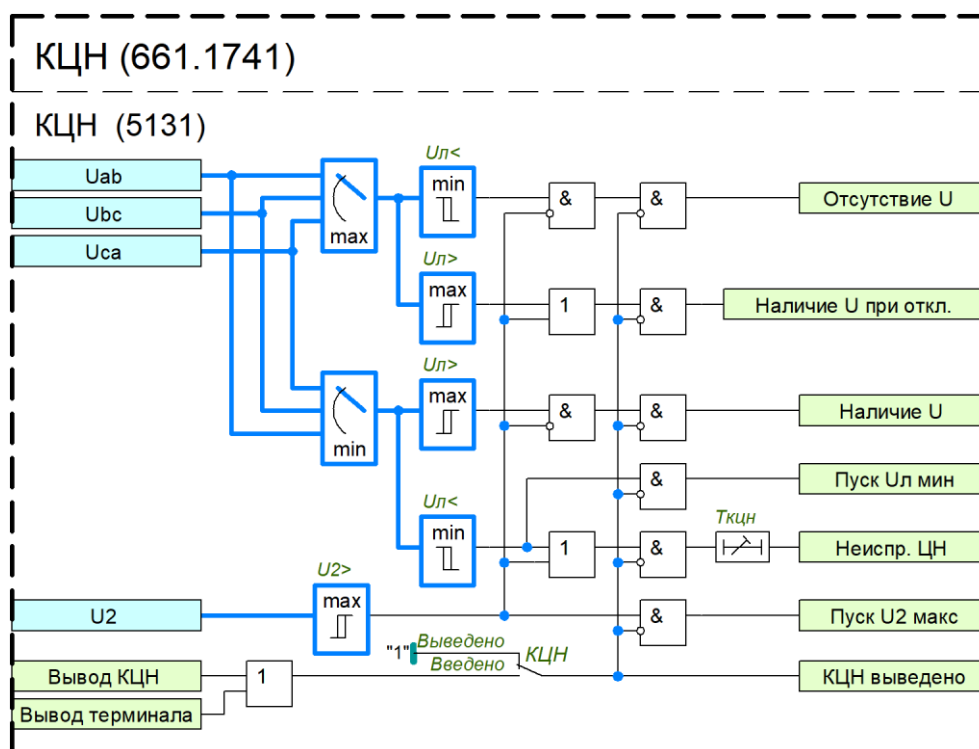


Рисунок 6 – Функциональный блок КЦН

Ввод/вывод в работу контроля исправности цепей напряжения на СШ осуществляется либо посредством программного ключа «**КЦН**», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод КЦН».

При снижении значения хотя бы одного линейного напряжения ниже уставки «**ИО отсутствия U**», либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП «**ИО наличия ОП U**», через выдержку времени «**Ткцн**» формируется сигнал «Неиспр. ЦН». Данный сигнал свидетельствует о наличии неисправности цепей напряжения ТН на СШ.

Сигнал «Отсутствие U» формируется, если значения всех линейных напряжений опускается ниже уставки **«ИО отсутствия U»** и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал свидетельствует об отсутствии напряжения и переходного режима на СШ.

Сигнал «Наличие U при откл.» формируется, если значение хотя бы одного линейного напряжения превысят уставку **«ИО наличия U»**, либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП (**«ИО наличия ОП U»**). Данный сигнал свидетельствует о наличии напряжения на отключенной СШ и используется в логике запрета АПВ для факта наличия неполнофазного (полнофазного) отказа выключателя.

Сигнал «Наличие U» формируется, если значения всех линейных напряжений превысят уставку **«ИО наличия U»** и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал предназначен для сброса автоматического очувствления после успешного АПВ первого присоединения и свидетельствует о нормальном режиме работы и отсутствии переходного режима на СШ.

Таблица 3 – Перечень уставок функции КЦН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН			
КЦН	Введено/Выведено	-	Введено
ИО отсутствия U ($U_{л<}$)	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,6 Уном
ИО наличия U ($U_{л>}$)	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,8 Уном
ИО наличия U ОП ($U_{2>}$)	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Ткцн	0...300 с	0,01 с	6 с

Логика опробования

Логика опробования предназначена для работы ДЗО при оперативном опробовании выключателей присоединений по схеме с «открытым» или «закрытым» плечом. При неуспешном опробовании отключается только опробуемый выключатель, остальные выключатели остаются в работе.

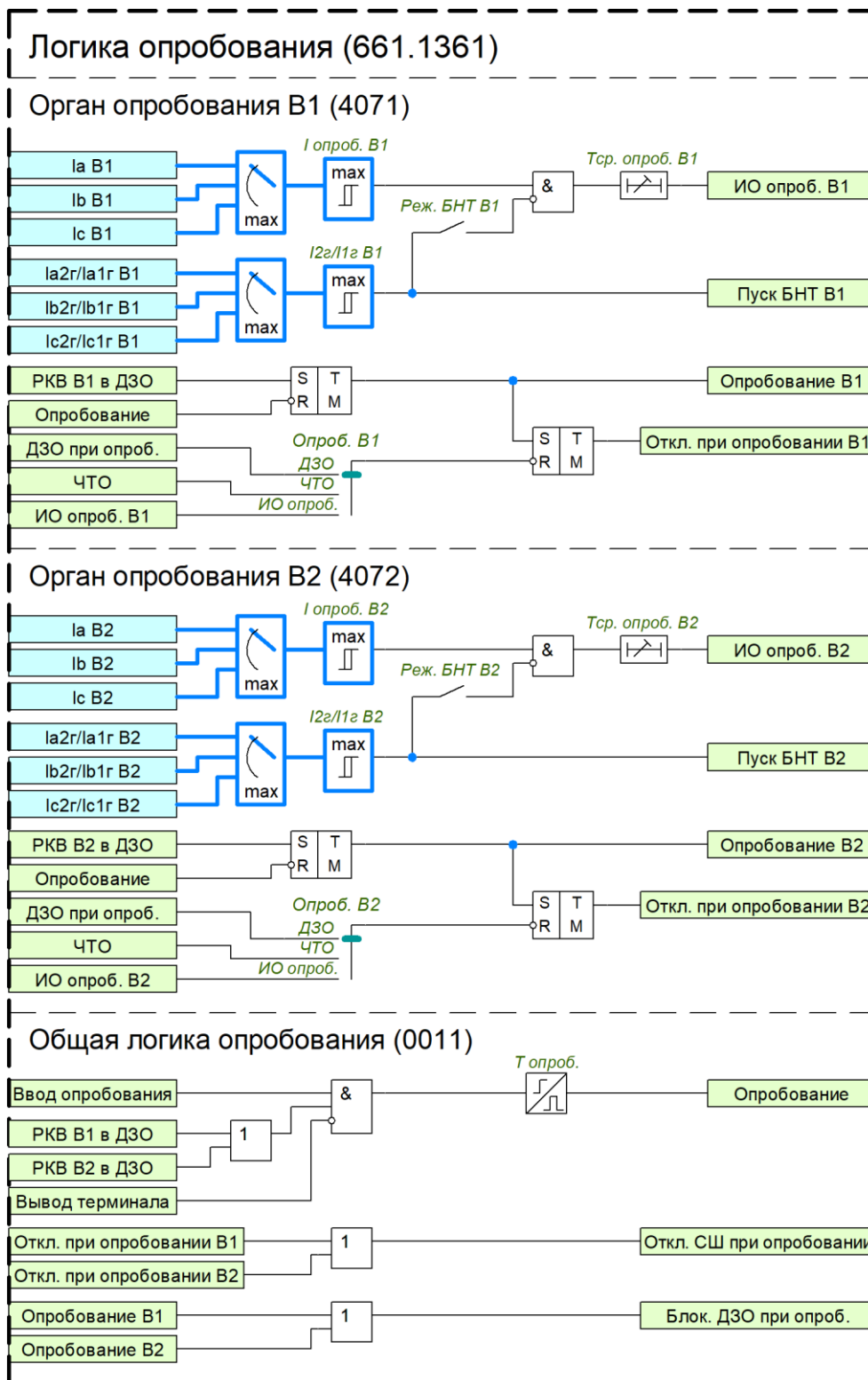


Рисунок 7 – Функциональный блок логики опробования

Переход в режим опробования осуществляется при наличии разрешающего сигнала «Ввод опробования». Запуск опробования выполняется при поступлении команды РКВ от выключателя любого присоединения. Продолжительность опробования определяется уставкой выдержки времени «**Т опроб.**».

С помощью программного переключателя «**Опроб Вn**» задается условие для отключения опробуемого выключателя по срабатыванию одного из следующих органов: ДЗО, ЧТО или индивидуального ИО по току опробуемого присоединения с блокировкой по второй гармонике.

Ток срабатывания индивидуального ИО задается с помощью уставки «**I опроб. Вп**». Блокировка по второй гармонике необходима для предотвращения ложных срабатываний ИО при БНТ трансформатора. Для ввода блокировки предусмотрен программный ключ «**БНТ Вп**». Уровень срабатывания блокировки задается с помощью уставки «**I2г/ I1г Вп**». Срабатывание ИО осуществляется по завершении выдержки времени «**Тср. опроб. Вп**».

Для обеспечения отключения только опробуемого выключателя, без отключения всей СШ, предусмотрен сигнал блокировки ДЗО: «Блок. ДЗО при опроб.». Время действия блокировки соответствует продолжительности опробования.

Таблица 4 – Перечень уставок функции опробования

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Логика опробования			
Т опроб	0...300 с	0,01 с	0,2 с
Орган опробования В1			
Опроб. В1	0 – ДЗО 1 – ЧТО 2 – ИО опроб.	-	ИО опроб.
I опроб. В1	0,01...30 Ином В1	0,01 Ином В1	1 Ином В1
БНТ В1	Введено/Выведено	-	Введено
I2г/ I1г В1	0,05...1	0,01	0,15
Тср. опроб. В1	0...300 с	0,01 с	0 с
Орган опробования В2			
Опроб. В2	(см. Опроб. В1)	-	ИО опроб.
I опроб. В2	0,01...30 Ином В2	0,01 Ином В2	1 Ином В2
БНТ В2	Введено/Выведено	-	Введено
I2г/ I1г В2	0,05...1	0,01	0,15
Тср. опроб. В2	0...300 с	0,01 с	0 с

Логика очувствления

В устройстве предусмотрено два режима очувствления ДЗО: оперативный и автоматический. Оперативный режим вводится наличием внешнего сигнала «Оперативный ввод очувствления» и применяется для обеспечения требуемой чувствительности ДЗО при выводе в ремонт мощных присоединений. Автоматический режим вводится наличием внешнего сигнала «Нормальный режим очувствления» или от программного ключа «**Очувст.**» и предназначен для повышения надежности отключения выключателей присоединений при работе ДЗО, в том числе при АПВ шин и при опробовании.

Режим очувствления, вводимый срабатыванием ДЗО, сохраняется на всё время отключения СШ. При наличии сигнала «Фикс. откл. СШ» режим очувствления удерживается до момента возможного повторного включения СШ при АПВ. Сброс очувствления до повторного включения осуществляется при наличии сигнала «Работа АПВ».

Переход в режим очувствления при опробовании осуществляется при отсутствии напряжения на СШ. Очувствление в данном случае сохраняется на всё время опробования.

При АПВ шин режим очувствления вводится на время включения выключателя и последующего отключения в случае неуспешного АПВ. Для исключения излишнего очувствления при постепенном включении всех выключателей предусмотрена возможность вывода режима очувствления при успешном АПВ по истечению выдержки времени, задаваемой уставкой **«Точ. АПВ»**. Вывод режима осуществляется программным ключом **«Вывод очув. при успеш. АПВ»**.

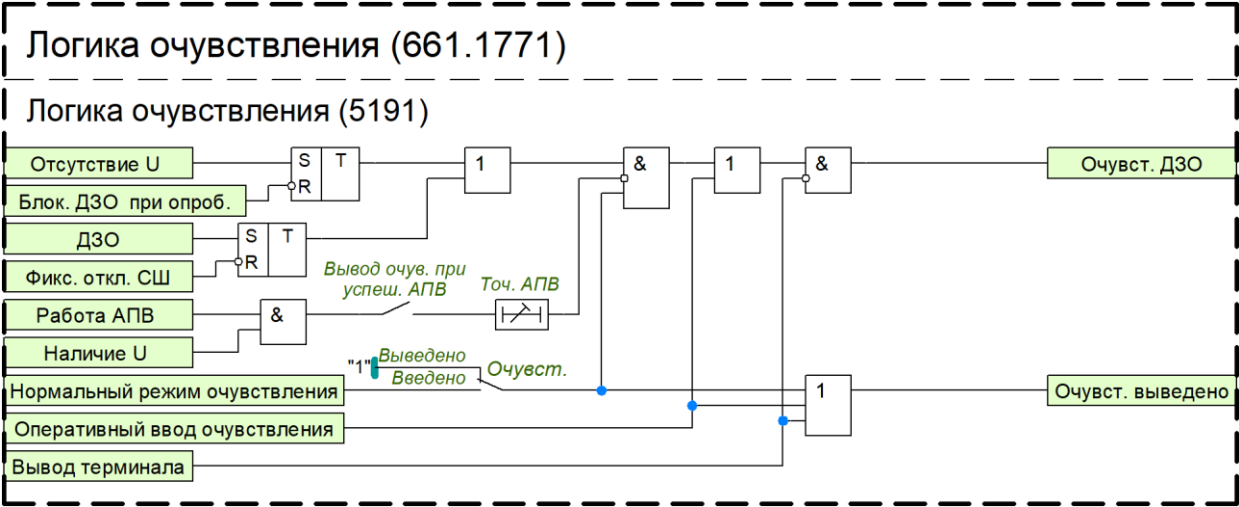


Рисунок 8 – Функциональный блок логики очувствления

Таблица 5 – Перечень уставок функции логики очувствления

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Логика очувствления			
Очувст.	Введено/Выведено	-	Выведено
Т оч. АПВ	0...300 с	0,01 с	0,05 с
Вывод очув. при успеш. АПВ	Введено/Выведено	-	Выведено

УРОВ

Функция УРОВ предназначена для быстрого и селективного отделения от энергосистемы поврежденного присоединения с отказавшим выключателем в аварийных ситуациях путем отключения смежных выключателей, и с возможностью предварительного повторного действия на отключение отказавшего выключателя.

Логика работы устройства обеспечивает возможность реализации индивидуального УРОВ присоединения как в составе терминала ДЗО (внутренний УРОВ), так и в составе терминалов защит и АУВ присоединений (внешний или распределенный УРОВ). Выбор режима работы УРОВ осуществляется с помощью программного переключателя **«Режим УРОВ Вн»**. При установленном положении **«Внеш.»** используется схема внешнего УРОВ, реализованная в терминалах защит и АУВ присоединений. При положении **«Внутр.»** используется схема внутреннего УРОВ, реализованная в терминале ДЗО.

Внутренний УРОВ

Внутренний УРОВ обеспечивает действие как на собственный выключатель («на себя»), так и на смежные выключатели. Действие на смежные выключатели включает в себя:

- отключение смежных выключателей через защиты смежных присоединений;
- останов ВЧ-передатчика защиты;
- пуск аварийной команды ТО на противоположную сторону ЛЭП;

– запрет АПВ выключателей.

Пуск УРОВ осуществляется при срабатывании внутренних защит на отключение («Ср. защит Вп»), при наличии сигнала пуска УРОВ от внешних защит («Пуск УРОВ Вп»), при выявлении неполнофазного режима или сигнала пуска УРОВ НН («Пуск УРОВ НН Вп»).

Для подтверждения пуска УРОВ при КЗ предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется с помощью ИО, ток срабатывания которого задается уставкой **«I УРОВ Вп»**.

Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа **«Фикс. УРОВ Вп»**. Сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

Сигнал «Пуск УРОВ НН Вп» предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, при пуске УРОВ от УРОВ НН при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором или при пуске УРОВ от газовой защиты при малой нагрузке или ее отсутствии. Данный пуск осуществляется с контролем положения выключателя. Фиксация включенного положения выключателя осуществляется по инверсному сигналу «РПО Вп».

В устройстве предусмотрена возможность реализации двух принципов выполнения УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском;

Для реализации принципа УРОВ с дублированным пуском необходимо задать следующие значения уставок: **«Контр. РПВ Вп = Введено»**, **«УРОВ Вп на себя = Выведено»**. В этом случае УРОВ действует только на отключение смежных выключателей с дополнительным контролем положения «своего» выключателя. Контроль осуществляется по сигналу от РПВ.

Для реализации принципа УРОВ с автоматической проверкой исправности выключателя необходимо задать следующие значения уставок: **«Контр. РПВ Вп = Выведено»**, **«УРОВ Вп на себя = Введено»**. В этом режиме УРОВ действует на отключение «своего» выключателя при наличии пусковых условий в течение выдержки времени **«Тср. УРОВ Вп на себя»**. Повторное отключение позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели за счет возврата ИО УРОВ после отключения выключателя. Действие УРОВ «на себя» может быть выполнено с контролем по току при введенном программном ключе **«Контр. по I УРОВ Вп на себя»**.

Внешний УРОВ

Логика внешнего УРОВ предусматривает возможность приема сигналов срабатывания УРОВ от терминалов защит и АУВ присоединений. Для этого используется внешний сигнал «Ср. УРОВ Вп».

С целью повышения надёжности работы и исключения ложных срабатываний реализован токовый контроль, осуществляемый с помощью ИО внутренних УРОВ.

Ввод/вывод функции УРОВ осуществляется либо программным переключателем **«Режим УРОВ Вп»**, либо посредством сигналов «Ремонт Вп» или «Вывод УРОВ Вп».

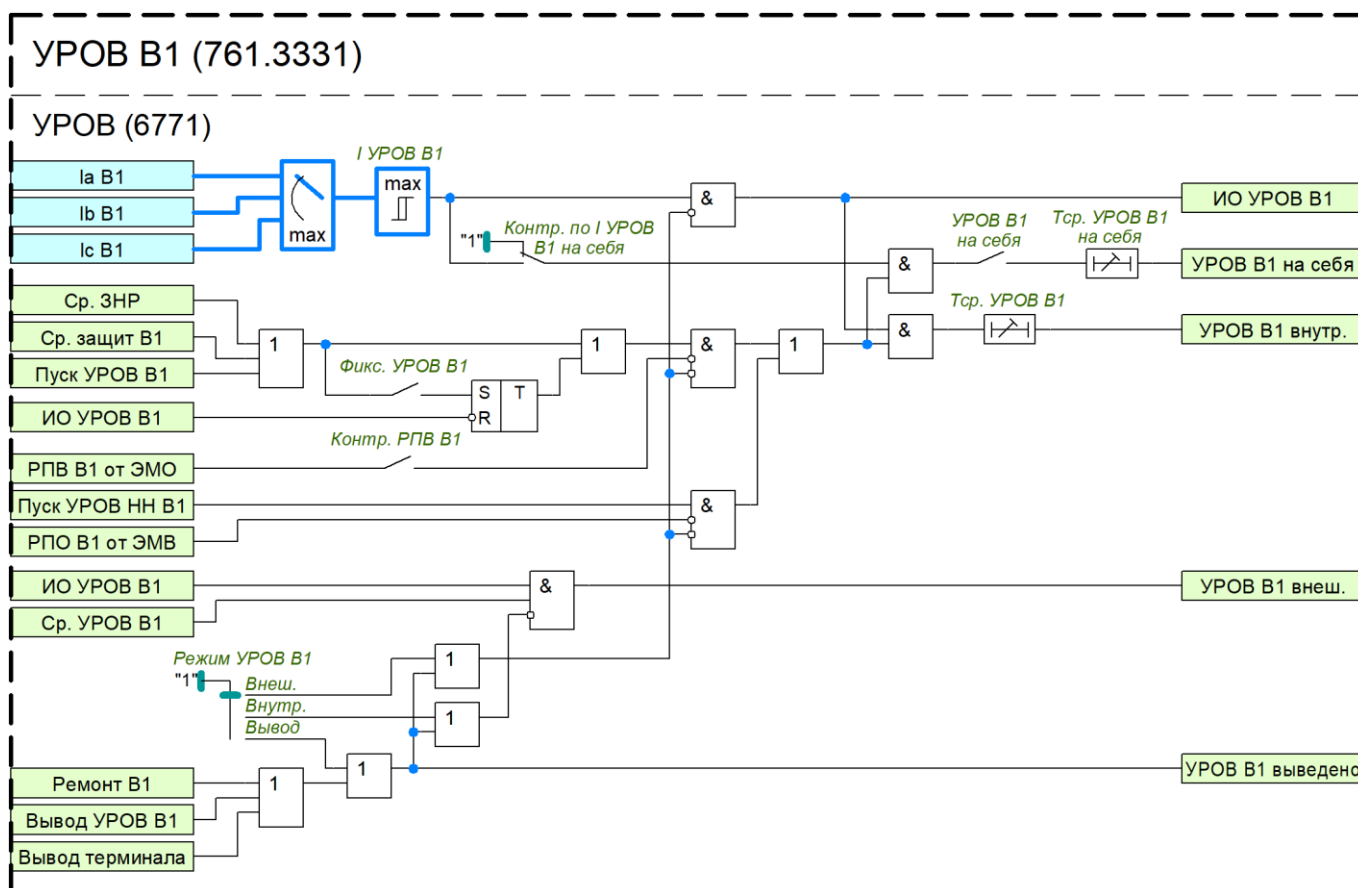


Рисунок 9 – Функциональный блок УРОВ В1

При длительном наличии сигналов пуска УРОВ более выдержки времени **«Тнеиспр. УРОВ»** формируется сигнал неисправности цепи УРОВ.

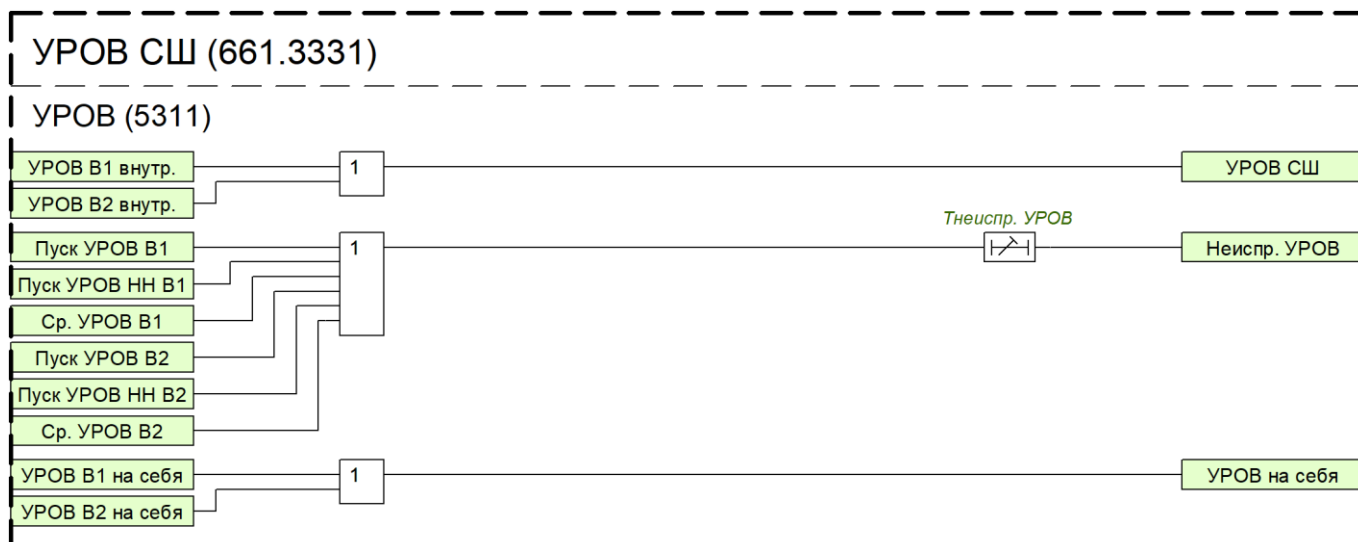


Рисунок 10 – Функциональный блок УРОВ СШ

Таблица 6 – Перечень уставок функции УРОВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ			
Тнеиспр. УРОВ	0...300 с	0,01 с	1 с
УРОВ В1			
Режим УРОВ В1	0 – Внеш. 1 – Внутр. 2 – Вывод	-	Вывод

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
I УРОВ В1	0,01...1 Ином В1	0,01 Ином В1	0,04 Ином В1
Фикс. УРОВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. РПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
УРОВ В1 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
Тср. УРОВ В1 на себя	0...300 с	0,01 с	0
Тср. УРОВ В1	0...300 с	0,01 с	0,3 с
УРОВ В2			
Режим УРОВ В2	0 – Внеш. 1 – Внутр. 2 – Вывод	-	Вывод
I УРОВ В2	0,01...1 Ином В2	0,01 Ином В2	0,04 Ином В2
Фикс. УРОВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. РПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
УРОВ В2 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
Тср. УРОВ В2 на себя	0...300 с	0,01 с	0
Тср. УРОВ В2	0...300 с	0,01 с	0,3 с

Защита от непереключения фаз

Защита от непереключения фаз предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении и отключении.

Ввод/вывод в работу ЗНФ осуществляется либо с помощью программного ключа **«ЗНФ Вп»**, либо с помощью сигнала «Вывод ЗНФ Вп».

Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- 1) на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- 2) функцией ФПВ, которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск ЗНФ Вп».

В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход «Пуск ЗНФ Вп».

Действие на отключение выключателя осуществляется с выдержкой времени **«Тср ЗНФ Вп»**. Данная уставка предназначена для отстройки от одновременности переключения блок-контактов выключателя.

Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ В1 от внешнего сигнала «Блок. ЗНФ В1» на время, которое задается уставкой **«Тдеблок ЗНФ В1»**.

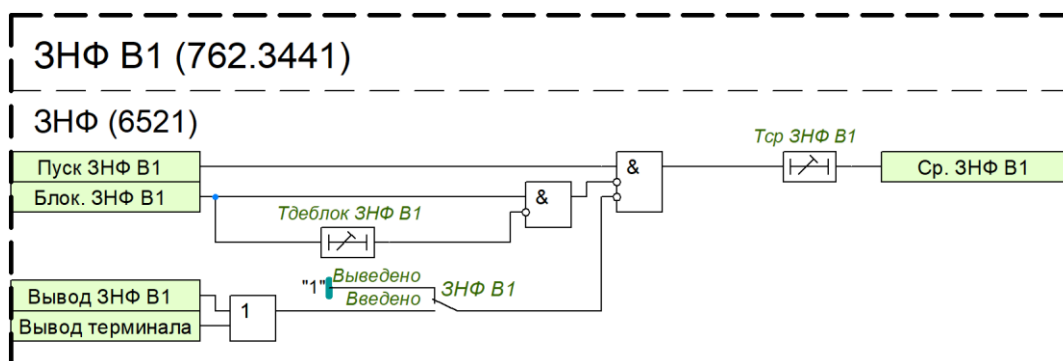


Рисунок 11 – Функциональный блок ЗНФ В1

Таблица 7 – Перечень уставок функции ЗНФ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ В1			
ЗНФ В1	Введено/Выведено	-	Выведено
Тдеблок ЗНФ В1	0...300 с	0,01 с	0,01 с
Тср ЗНФ В1	0...300 с	0,01 с	0,01 с
ЗНФ В2			
ЗНФ В2	Введено/Выведено	-	Выведено
Тдеблок ЗНФ В2	0...300 с	0,01 с	0,01 с
Тср ЗНФ В2	0...300 с	0,01 с	0,01 с

Защита от неполнофазного режима

Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР).

Ввод/вывод функции ЗНР осуществляется либо посредством программного ключа **«ЗНР»**, либо с использованием внешнего сигнала **«Вывод ЗНР»**.

Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНР В1 или ЗНР В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей. Выбор осуществляется программным переключателем **«ИО ЗНР»**;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

Наличие второго выключателя определяется программным переключателем **«Кол-во выкл-ей»**. Для полуторной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя ВЗ.

Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой **«3I0 ЗНР»**, по отношению токов обратной и прямой последовательностей – **«I2/I1 ЗНР»**.

Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой **«Тср ЗНР»**.

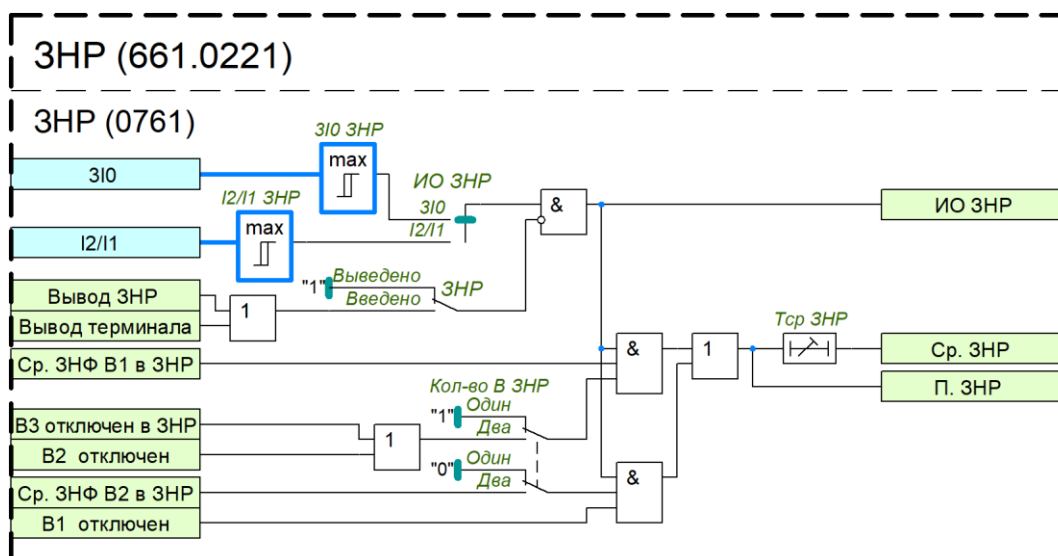


Рисунок 12 – Функциональный блок ЗНР

Таблица 8 – Перечень уставок функции ЗНР

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР			
ЗНР	Введено/Выведено	-	Выведено
3I0 ЗНР	0,01...30·Iном	0,01	1 Iном
I2/I1 ЗНР	0,01...30·Iном	0,01	1 Iном
ИО ЗНР	3I0/ I2/I1	-	3I0
Кол-во В ЗНР	Один/Два	-	Один
Тср ЗНР	0...300 с	0,01 с	300 с

Контроль синхронизма и напряжений (КСН)

Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ и оперативного включения.

Величина напряжения ошиновки для КСН («УТ(АТ)») поступает от трехфазного ТН и используется без дополнительной коррекции. Величины напряжений энергообъектов («Уз1» и «Уз2») могут быть получены как от трехфазного ТН, так и от однофазного ТН или ШОН. Тип ТН на энергообъекте выбирается уставкой **«Тип ТН Эн»**.

Выбор напряжения (фазного или линейного), используемого для КСН, выполняется единой для всех энергообъектов уставкой **«Фаза подключения КСН»**. Если на энергообъекте установлен трехфазный ТН, то напряжение от него передается в КСН без дополнительной корректировки, и уставка **«Фаза подключения КСН»** определяет только тип используемого напряжения. Если же применяется однофазный ТН или ШОН, то напряжение отбора физически должно быть подключено к входу напряжения фазы А устройства. В этом случае уставка **«Фаза подключения КСН»** должна быть установлена в то положение, которое соответствует фазе фактического подключения однофазного ТН или ШОН.

Учет разности напряжений между энергообъектом и ошиновкой, возникающий при использовании различных ТН или особенностях работы ШОН, выполняется при подключении однофазного ТН или ШОН. Для этого в устройстве предусмотрена возможность корректировки напряжения энергообъекта с помощью уставок **«К подстройки Узн»** и **«φ подстройки Узн»**. Корректировка по амплитуде и по фазе осуществляется по следующим выражениям

$$U_{Эн} = K_{под Эн} \cdot U_{отб Эн}, \quad (15)$$

$$\varphi_{U_{Эн}} = \varphi_{U_{отб Эн}} + \varphi_{под Эн}, \quad (16)$$

где $U_{отб Эн}$ – действующие значения напряжения отбора Эн, подключенное к аналоговому входу напряжения фазы А, В;

$K_{под Эн}$ – значение уставки «**К подстройки Uэн**»;

$U_{Эн}$ – действующее значение напряжения отбора Эн с учетом корректировки, В;

$\varphi_{U_{отб Эн}}$ – фаза напряжения отбора Эн, эл. градусы;

$\varphi_{под Эн}$ – значение уставки «**φ подстройки Uэн**», эл. градусы;

$\varphi_{U_{Эн}}$ – фаза напряжения отбора Эн с учетом корректировки, эл. градусы.

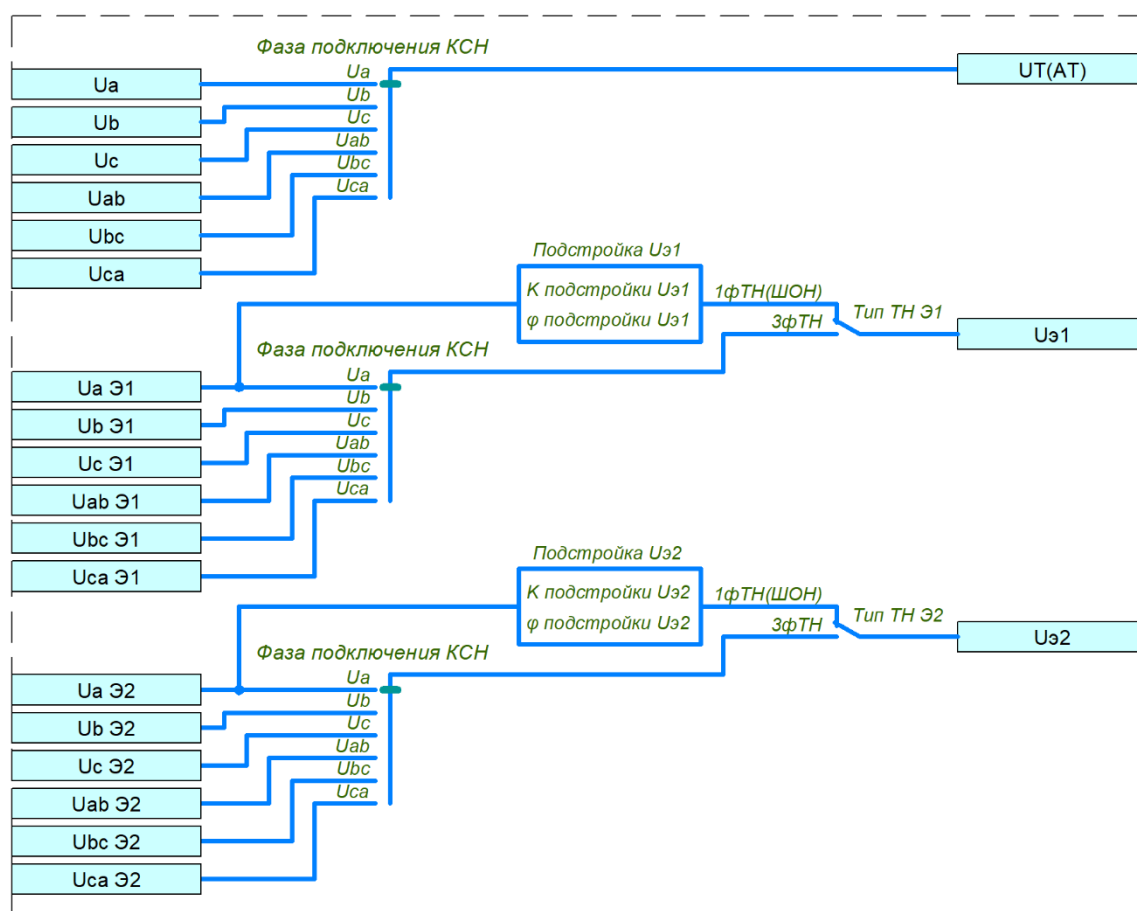


Рисунок 13 – Выбор величин напряжений для КСН

Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице ниже. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС Вн**» и «**УС Вн**».

Если разность частот напряжений ошиновки и энергообъекта не превышает уставку «**df макс КС Вн**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (ошиновка и линия);
- разность напряжений ошиновки и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений ошиновки и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

При выводе программного ключа **«КС Вп»** включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

Если разность частот превышает уставку **«df макс КС Вп»**, но не выходит за пределы уставки **«df пред. доп. Вп»**, то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом **«УС Вп»**.

Наличие или отсутствие напряжения на ошиновке контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками **«Унал Т(АТ) Вп»** и **«Uомс Т(АТ) Вп»** соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте задаются уставками **«Унал Эн»** и **«Uомс Эн»**.

Таблица 9 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНТ(АТ)+ННЭн	– $U_{Т(АТ)}$ меньше уставки «Uомс Т(АТ) Вп»; – $U_{Эн}$ больше уставки «Унал Эн».
ОНЭн+ННТ(АТ)	– $U_{Т(АТ)}$ больше уставки «Унал Т(АТ) Вп»; – $U_{Эн}$ меньше уставки «Uомс Эн».
КС(УС)	2) Включение контролем синхронизма: – $U_{Т(АТ)}$ больше уставки «Унал Т(АТ) Вп»; – $U_{Эн}$ больше уставки «Унал Эн»; – разность напряжений ошиновки и энергообъекта Эн не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС) Вп»; – разность фаз напряжений ошиновки и энергообъекта Эн не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС Вп»; – разность частот напряжений ошиновки и энергообъекта Эн не превышает значения заданной уставки «df макс КС Вп»; 2) Включение с улавливанием синхронизма: – $U_{Т(АТ)}$ больше уставки «Унал ЛЭП Вп»; – $U_{Эн}$ больше уставки «Унал Эн»; – разность напряжений ошиновки и энергообъекта Эн не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС) Вп»; – разность частот напряжений ошиновки и энергообъекта Эн превышает значение уставки «df макс КС Вп»; – разность частот напряжений ошиновки и энергообъекта Эн не превышает значения заданной уставки «df пред. доп. Вп»; – за время «Т опер. вкл. Вп» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на ошиновке и энергообъекте Эн не превысит 10°.

Сигнал разрешения АПВ «Разр. АПВ Вп» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНТ(АТ)+ННЭн и КС(УС), либо ОНЭн+ННТ(АТ) и КС(УС).

Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. Опер. вкл. Вп» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя **«Контр. опер. вкл. Вп»**.

В положении **«Внутр.»** оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНТ(АТ)+ННЭп (при опробовании ошиновки), ОНЭп+ННТ(АТ) (при опробовании энергообъекта), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на ошиновке или на энергообъекте при введенном программном ключе **«Опер. вкл. Вп с КОН»**. При отсутствии внешнего сигнала «Опер. вкл. с КС(УС) Вп» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

В положении **«Внеш.»** оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «Внеш. сигнал КС(УС) Вп».

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Унал Э1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
КС В1	Введено/Выведено	-	Введено
УС В1	Введено/Выведено	-	Введено
dU макс КС(УС) В1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
dФ макс КС В1	0...90	1	30
df макс КС В1	0,01...5 Гц	0,01 Гц	0,05 Гц
df пред. доп. В1	0,01...5 Гц	0,01 Гц	1 Гц
Т опер. вкл. В1	0...300 с	0,01 с	0,4 с
Контр. опер. вкл. В1	Внутр./Внеш.	-	Внутр.
Опер. вкл. В1 с КОН	Введено/Выведено	-	Введено
КСН В2			
КСН В2	Введено/Выведено	-	Введено
Уотс Т(АТ) В2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Унал Т(АТ) В2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
Уотс Э2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Унал Э2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
КС В2	Введено/Выведено	-	Введено
УС В2	Введено/Выведено	-	Введено
dU макс КС(УС) В2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
dФ макс КС В2	0...90	1	30
df макс КС В2	0,01...5 Гц	0,01 Гц	0,05 Гц
df пред. доп. В2	0,01...5 Гц	0,01 Гц	1 Гц
Т опер. вкл. В2	0...300 с	0,01 с	0,4 с
Контр. опер. вкл. В2	Внутр./Внеш.	-	Внутр.
Опер. вкл. В2 с КОН	Введено/Выведено	-	Введено

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

Выбор действующих режимов АПВ для выключателя реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ Вп ОНТ(АТ) + ННЭн» (включение с контролем отсутствия напряжения на ошиновке и наличия напряжения на энергообъекте) – АПВ ошиновки;
- «АПВ Вп ОНЭн + ННТ(АТ)» (включение с контролем отсутствия напряжения на энергообъекте Э1 и наличия напряжения на ошиновке) – АПВ энергообъекта;
- «АПВ Вп без контролей» (включение без контроля напряжений).

Возможные режимы АПВ приведены в таблице ниже.

Таблица 11 – Выбор режима АПВ

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ Вп ОНТ(АТ)+ННЭн	АПВ Вп ОНЭн+ННТ(АТ)	АПВ Вп без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНТ(АТ)+ННЭн / КС(УС)	1	0	0
ОНЭн+ННТ(АТ) / КС(УС)	0	1	0
ОНТ(АТ)+ННЭн / ОНЭн+ННТ(АТ) / КС(УС)	1	1	0

Без контролей	0/1	0/1	1
---------------	-----	-----	---

Как видно из таблицы, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ Вп без контролей». А режимы ОНТ(АТ)+ННЭп и ОНЭп+ННТ(АТ) могут быть введены одновременно.

Пуск АПВ осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. Вп»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой **«Т_{гом} АПВ Вп»**, после второго цикла – **«Т_{восст гом} АПВ Вп»**.

АПВ может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом **«2-ой цикл АПВ Вп»**. Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени **«Т_{ср} АПВ-1 Вп»**. В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени **«Т_{ср} АПВ-1 Вп»** цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

Если после первого цикла АПВ за время **«Т_{гом} АПВ Вп»** (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется 2-ой цикл с выдержкой времени **«Т_{ср} АПВ-2 Вп»**. В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени **«Т_{ср} АПВ-2 Вп»** цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВ-2 Вп».

Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрен входной сигнал ФСУ «Вп ведомый» для оперативного изменения порядка включения выключателя от АПВ – «ведущий» или «ведомый». По умолчанию выключатель принимается «ведущим». При наличии сигнала «Вп ведомый» время включения от АПВ дополнительно увеличивается на выдержку времени **«Т_{ср} АПВ Вп доп.»**.

Длительность импульса включения выключателя от АПВ задается уставкой **«Т_{умп} АПВ Вп»**.

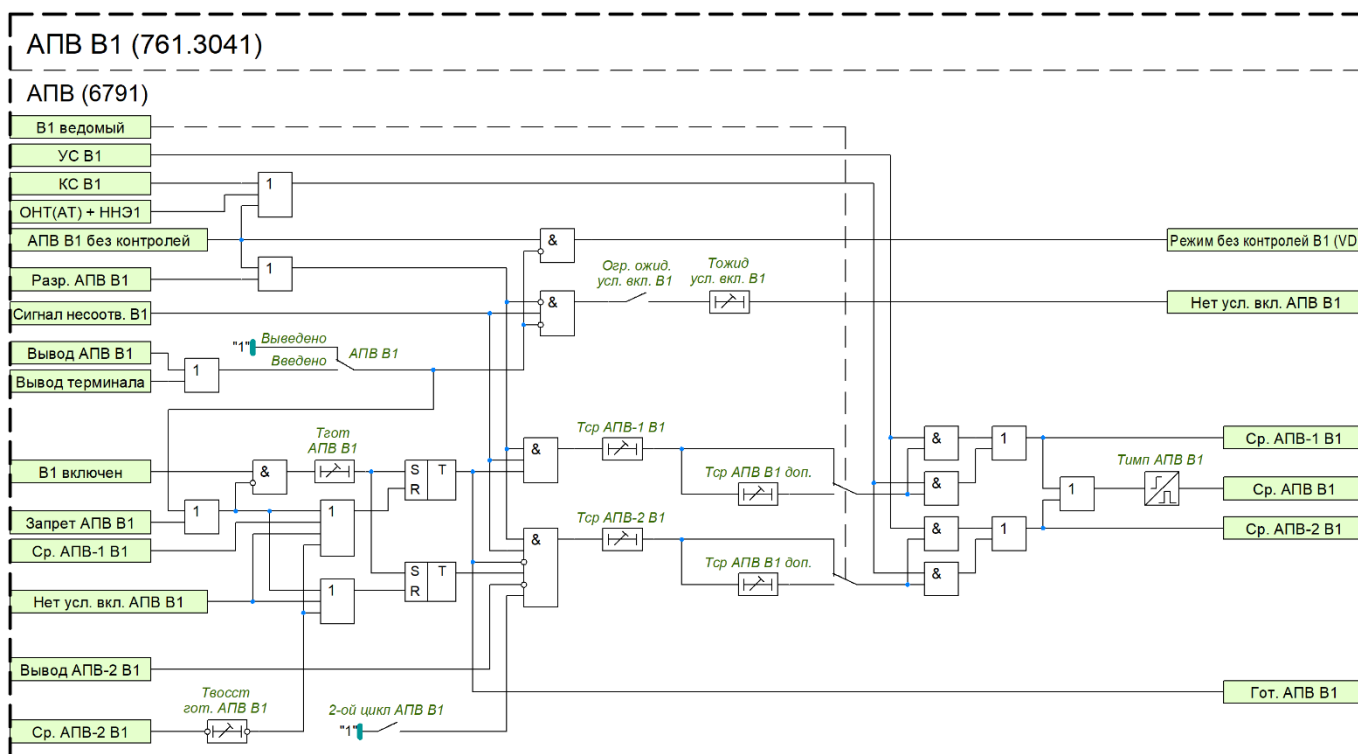


Рисунок 15 – Функциональный блок АПВ В1

Таблица 12 – Перечень уставок функции АПВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ В1			
АПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Огр. ожид. усл. вкл. В1	Введено/Выведено	-	Введено
Тожид усл. вкл. В1	0...300 с	0,01 с	3 с
Тгот АПВ В1	0...300 с	0,01 с	10 с
Тср АПВ-1 В1	0...300 с	0,01 с	1 с
Тср АПВ В1 доп.	0...300 с	0,01 с	2 с
Твосст гот. АПВ В1	0...300 с	0,01 с	5 с
2-ой цикл АПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Тср АПВ-2 В1	0...300 с	0,01 с	30 с
АПВ В2			
АПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Огр. ожид. усл. вкл. В2	Введено/Выведено	-	Введено
Тожид усл. вкл. В2	0...300 с	0,01 с	3 с
Тгот АПВ В2	0...300 с	0,01 с	10 с
Тср АПВ-1 В2	0...300 с	0,01 с	1 с
Тср АПВ В2 доп.	0...300 с	0,01 с	2 с
Твосст гот. АПВ В2	0...300 с	0,01 с	5 с
2-ой цикл АПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Тср АПВ-2 В2	0...300 с	0,01 с	30 с

Фиксация положения выключателя (ФПВ)

Функциональный блок фиксации положения выключателей предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

Ввод и вывод функции ФПВ осуществляется либо посредством программного ключа **«ФПВ Вп»**, либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ФПВ Вп».

Контроль положения разъединителей осуществляется посредством программного ключа **«Контр. Р Вп»**.

Предусмотрена возможность приема сигналов положения блок-контактов как для трехфазного, так и для пофазного исполнения коммутационных аппаратов.

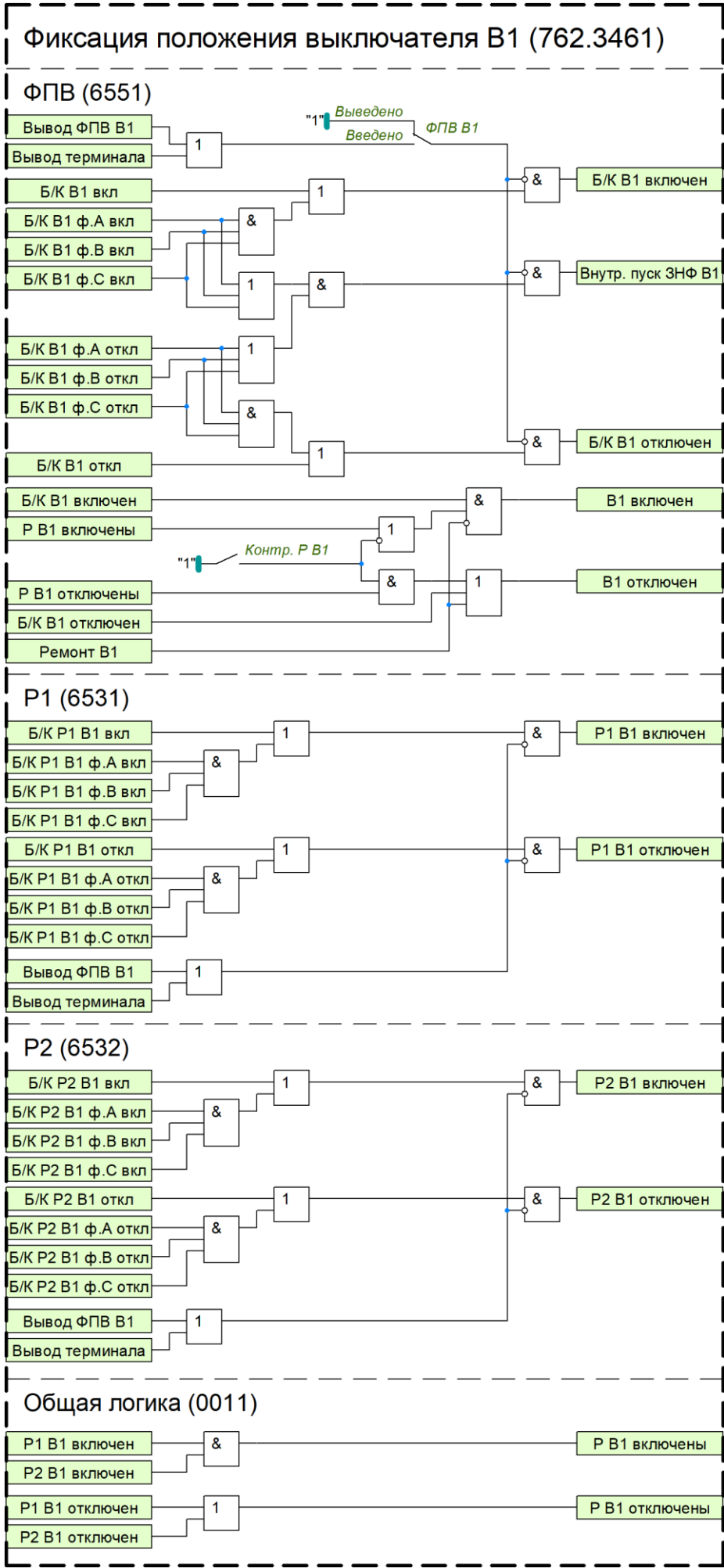


Рисунок 16 – Функциональный блок ФПВ В1

Таблица 13 – Перечень уставок функции ФПВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ			
ФПВ В1			
ФПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. Р В1	Введено/Выведено	-	Введено
ФПВ В2			
ФПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. Р В2	Введено/Выведено	-	Введено

Контроль силового выключателя (КСВ)

Функциональный блок контроля силового выключателя предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от ТТ, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя **«Кол-во ЭМО Вп»**. При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени **«Тср Неиспр. ЦУ Вп»** формируется сигнал «Неиспр. ЦУ Вп». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. Не заведены Вп». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. Не заведены Вп» формируется с выдержкой времени **«Тср Пруж. Не заведены Вп»**.

Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «Низк. Давл. SF6 Вп» и «Авар. Давл. SF6 Вп» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. Давл. SF6 Вп» и «Ср. Авар. Давл. SF6 Вп» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу «Автомат ШП Вп». Сигнал об отключенном положении автомата «Ср. Автомат ШП Вп» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. Обогр. Вп». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. Обогр. Вп» формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. Обогр. Вп»**.

Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «Неиспр. Вп») срабатывает при наличии одного из сигналов: «Неиспр. ЦУ Вп», «Ср. Пруж. Не заведены Вп», «Ср. Низк. Давл. SF6 Вп», «Ср. Авар. Давл. SF6 Вп», «Ср. Автомат ШП Вп», «Ср. Неиспр. Обогр. Вп», а также от сигнала о непереключении фаз «Ср. ЗНФ Вп».

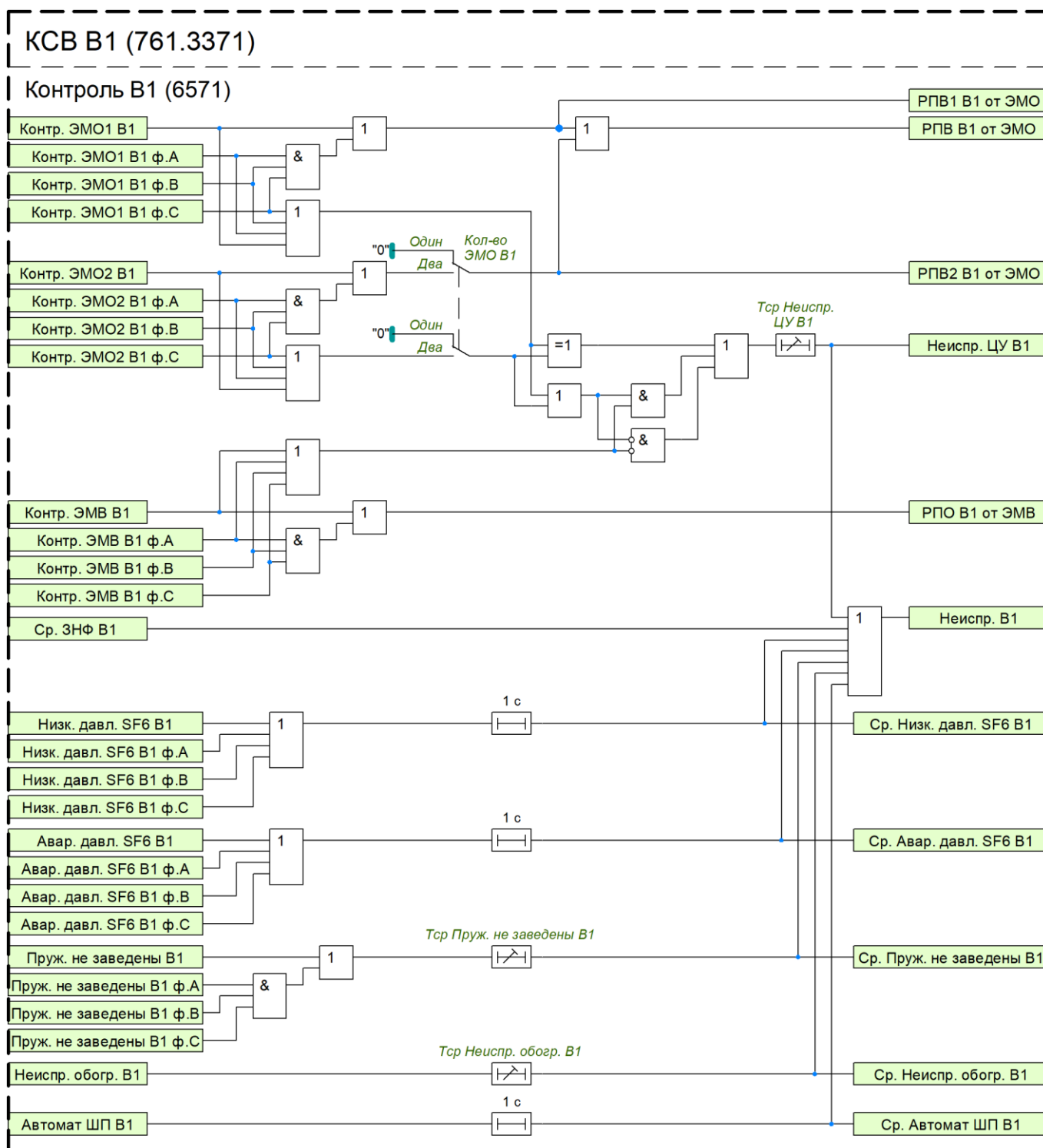


Рисунок 17 – Функциональный блок контроля исправности выключателя В1

В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «Низк. Давл. SF6 ТТ Вn» и «Авар. Давл. SF6 ТТ Вn». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. Давл. SF6 Вn» и «Ср. Авар. Давл. SF6 Вn» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. Обогр. ТТ Вn». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. Обогр. ТТ Вn» формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. Обогр. ТТ Вn»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «Неиспр. ТТ Вn». При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. Давл. SF6 ТТ Вn»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

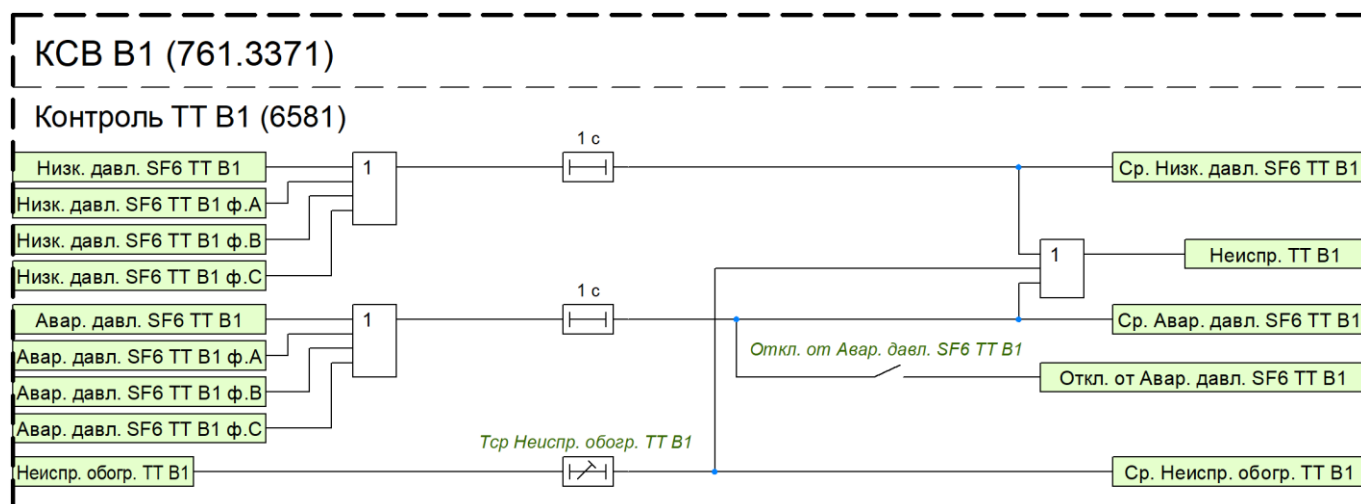


Рисунок 18 – Функциональный блок контроля исправности ТТ В1

Контроль отсутствия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам «Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 Вп», «Контр. опертока ЭМО2 Вп» и «Контр. опертока сигн. Вп». При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «Неиспр. Сигн. Вп/ТТ Вп») с выдержкой времени 1 с.

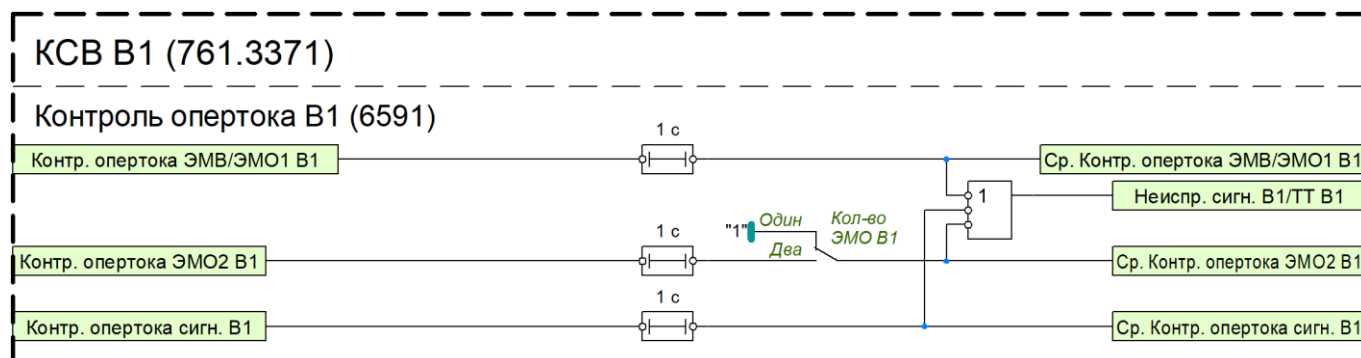


Рисунок 19 – Функциональный блок контроля оперативного тока цепей сигнализации В1

Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ Вп», «Работа ЭМО1 Вп», «Работа ЭМО2 Вп». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ Вп», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ. Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2 Вп» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ Вп», «Тср защиты ЭМО1 Вп» и «Тср защиты ЭМО2 Вп» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. Давл. SF6 Вп» действует на обесточивание всех электромагнитов.

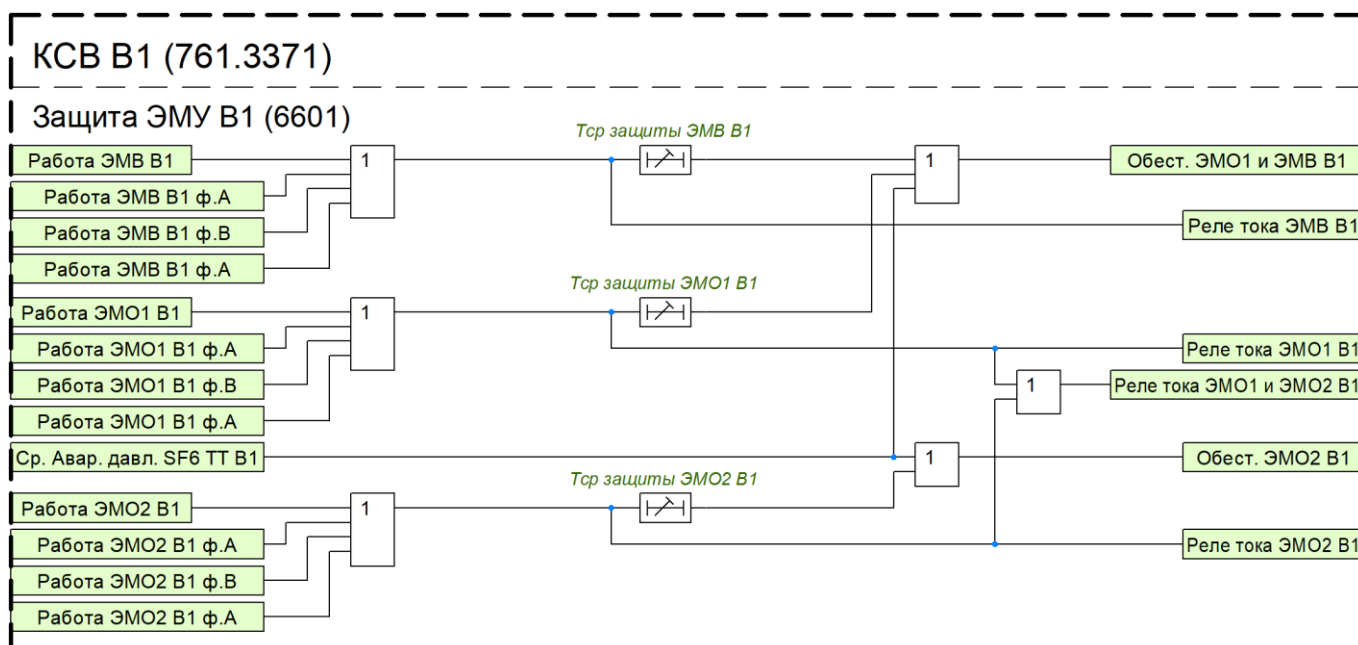


Рисунок 20 – Функциональный блок защиты ЭМУ В1 от длительного протекания тока

На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. Давл. SF6 Вп».

На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. Давл. SF6 Вп», «Неиспр. ЦУ Вп», «Ср. Пруж. Не заведены Вп», «Ср. Автомат ШП Вп».

Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «Внеш. блок. откл. Вп», блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл. Вп» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр. Вп».

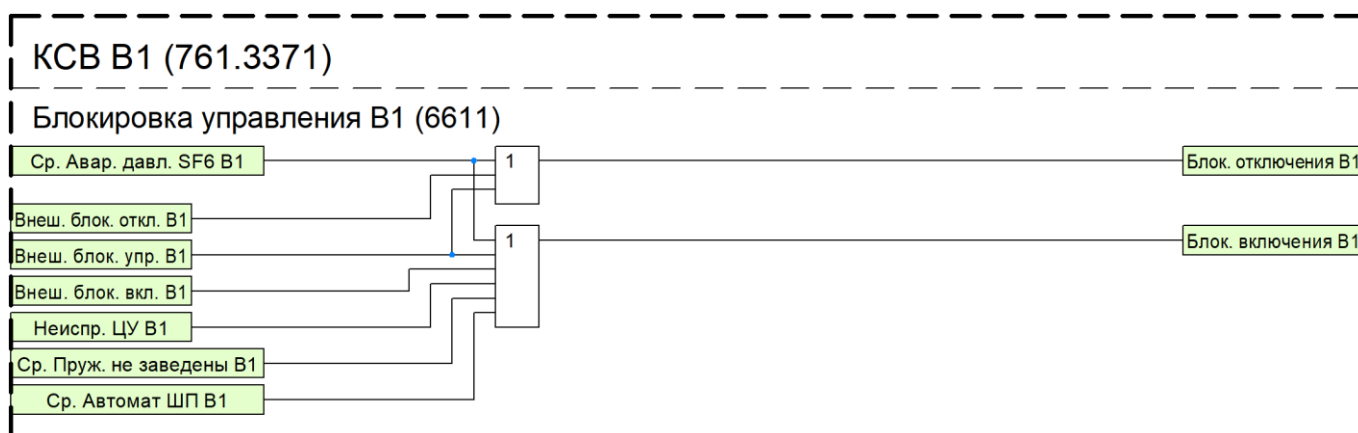


Рисунок 21 – Функциональный блок блокировки управления В1

В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя **«Реле фиксации Вп»**. В положении **«РФК»** фиксируется команда включения, в положении **«РФП»** – включенное положение. Квитирование сигнала фиксации «РФ Вп» может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «РФ Вп» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв. Вп», необходимый для работы АПВ.

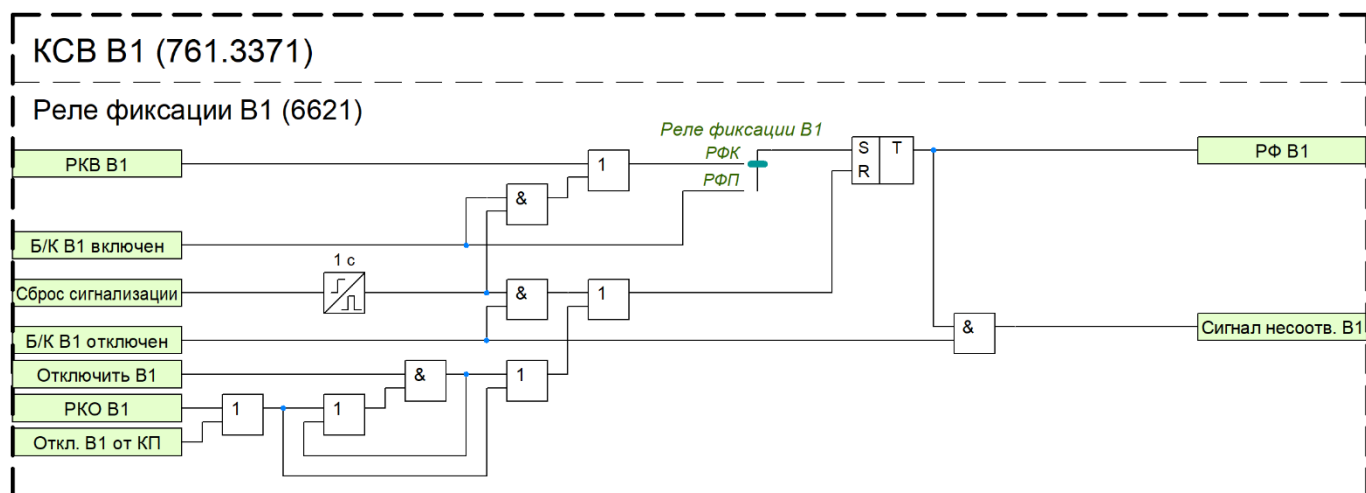


Рисунок 22 – Функциональный блок реле фиксации В1

Таблица 14 – Перечень уставок КСВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ			
КСВ В1			
КСВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Кол-во ЭМО В1	Один/Два	-	Два
Тср Неиспр. ЦУ В1	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср Пруж. Не заведены В1	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср Неиспр. Обогр. В1	0...300 с	0,01 с	1 с
Тср защиты ЭМВ В1	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср защиты ЭМО1 В1	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср защиты ЭМО2 В1	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср Неиспр. Обогр. ТТ В1	0...300 с	0,01 с	15 с
Откл. от Авар. Давл. SF6 ТТ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Реле фиксации В1	РФК/РФП	-	РФК
КСВ В2			
КСВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Кол-во ЭМО В2	Один/Два	-	Два
Тср Неиспр. ЦУ В2	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср Пруж. Не заведены В2	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср Неиспр. Обогр. В2	0...300 с	0,01 с	1 с
Тср защиты ЭМВ В2	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср защиты ЭМО1 В2	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср защиты ЭМО2 В2	0...300 с	0,01 с	15 с
Тср Неиспр. Обогр. ТТ В2	0...300 с	0,01 с	15 с
Откл. от Авар. Давл. SF6 ТТ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Реле фиксации В2	РФК/РФП	-	РФК

Управление выключателем

Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя. Ввод/вывод функции управление выключателем осуществляется либо посредством программного ключа **«УВ Вn»**, либо с использованием внешнего сигнала «Вывод УВ Вn».

Команда на включение выключателя «Включить Вn» формируется:

– от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ Вn»);

– при срабатывании АПВ (сигнал «Ср. АПВ Вп»).

Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функционального блока КСН. Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой **«Тожд усл. опер. вкл. Вп»**. По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат **«Тпрод опер. вкл. Вп»** задает время продления сигнала оперативного включения.

При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом **«Подхват вкл. Вп от РТ ЭМВ»**.

Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить Вп» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом **«Блок. от многокр. Вкл. на КЗ Вп»**.

При наличии сигнала «Блок. включения Вп», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

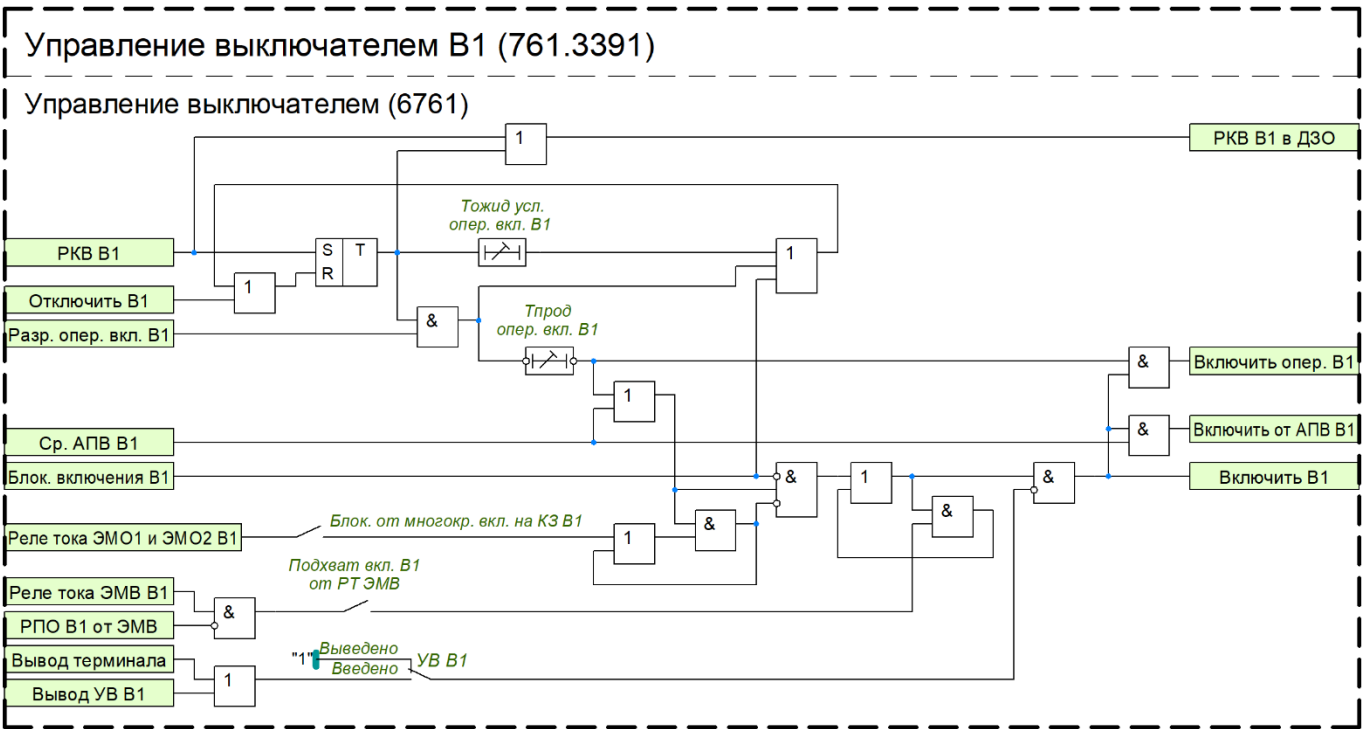


Рисунок 23 – Функциональный блок управление выключателем В1

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Управление выключателем			
Управление выключателем В1			
УВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Тожд усл. опер. вкл. В1	0...300 с	0,01 с	10 с
Тпрод опер. вкл. В1	0...300 с	0,01 с	1 с
Блок. от многокр. Вкл. на КЗ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено/Выведено	-	Введено
Управление выключателем В2			
УВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Тожд усл. опер. вкл. В2	0...300 с	0,01 с	10 с
Тпрод опер. вкл. В2	0...300 с	0,01 с	1 с

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Блок. от многокр. Вкл. на КЗ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ	Введено/Выведено	-	Введено

Логика отключения

Ввод/вывод функции осуществляется либо посредством программного ключа **«ЛО СШ»**, либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ЛО СШ».

Логика запрета АПВ

Логика запрета АПВ предназначена для формирования запрета АПВ всех присоединений, чтобы минимизировать вероятность повторного возникновения аварийной ситуации.

Сигнал запрет АПВ формируется в следующих условиях:

- при неуспешном АПВ;
- при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения;
- при срабатывании УРОВ;
- при неуспешном опробовании;
- при внешнем отключении;
- при оперативном запрете АПВ

Неуспешное АПВ выявляется при повторном срабатывании защиты после первого отключения. Для фиксации первого отключения используется сигнал «Фикс. откл. СШ», который формируется в логике отключения. Для того чтобы сигнал неуспешного АПВ формировался только при повторном срабатывании защиты, используется дополнительная выдержка времени, задаваемая уставкой **«Т АПВ 1пр. СШ»**. Данная выдержка времени должна охватывать время отключения всех выключателей, но при этом должна быть отстроена от времени включения первого присоединения в цикле АПВ.

Неполнофазный или полнофазный отказ выключателя питающего присоединения выявляется по факту наличия напряжения после сформированного сигнала отключения. Отключение СШ фиксируется при наличии сигнала «Фикс. откл. СШ» и отсутствии сигнала «Отключение СШ». Выдержка времени 25 мс необходима для отстройки от одновременности отключения фаз выключателя.

Запрет АПВ от внешних защит осуществляется от сигналов срабатывания внешнего УРОВ присоединений.

Запрет АПВ при отключении от УРОВ осуществляется при включении программного ключа **«ЗАПВ от УРОВ СШ»**.

Запрет АПВ при неуспешном опробовании осуществляется при включении программного ключа **«ЗАПВ при опроб. СШ»**.

Ввод оперативного запрета АПВ при отключении осуществляется внешним сигналом «Опер. запрет АПВ». Оперативный запрет применяется в следующих случаях:

- при выполнении оперативных переключений с участием разъединителей, когда из-за возможных ошибок может сработать ДЗО и выполнение АПВ недопустимо;
- после проведения ремонтных работ на ошиновке, когда существует вероятность включения на КЗ.

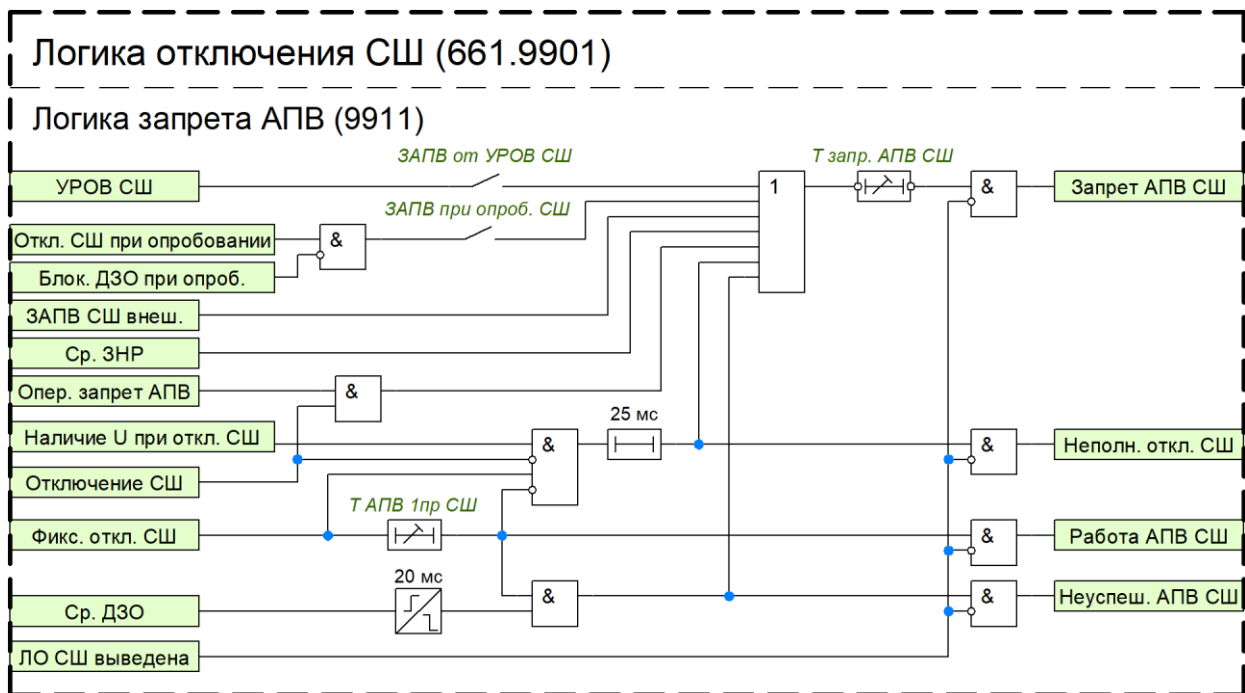


Рисунок 24 – Функциональный блок логики запрета АПВ

Логика отключения

Логика отключения предназначена для формирования сигналов отключения ошиновки, а также сигналов отключения и запрета АПВ присоединений. Отключение ошиновки может осуществляться от ДЗО, ЧТО или от УРОВ присоединений.

Для фиксации срабатывания защиты на время отключения всех выключателей, время выполнения цикла АПВ, а также включения всех присоединений участвующих в этом цикле применяется сигнал «Фикс. откл. СШ», который продлевается на выдержку времени «Тфикс. откл. СШ». Указанный сигнал используется в логике отключения и запрета АПВ.

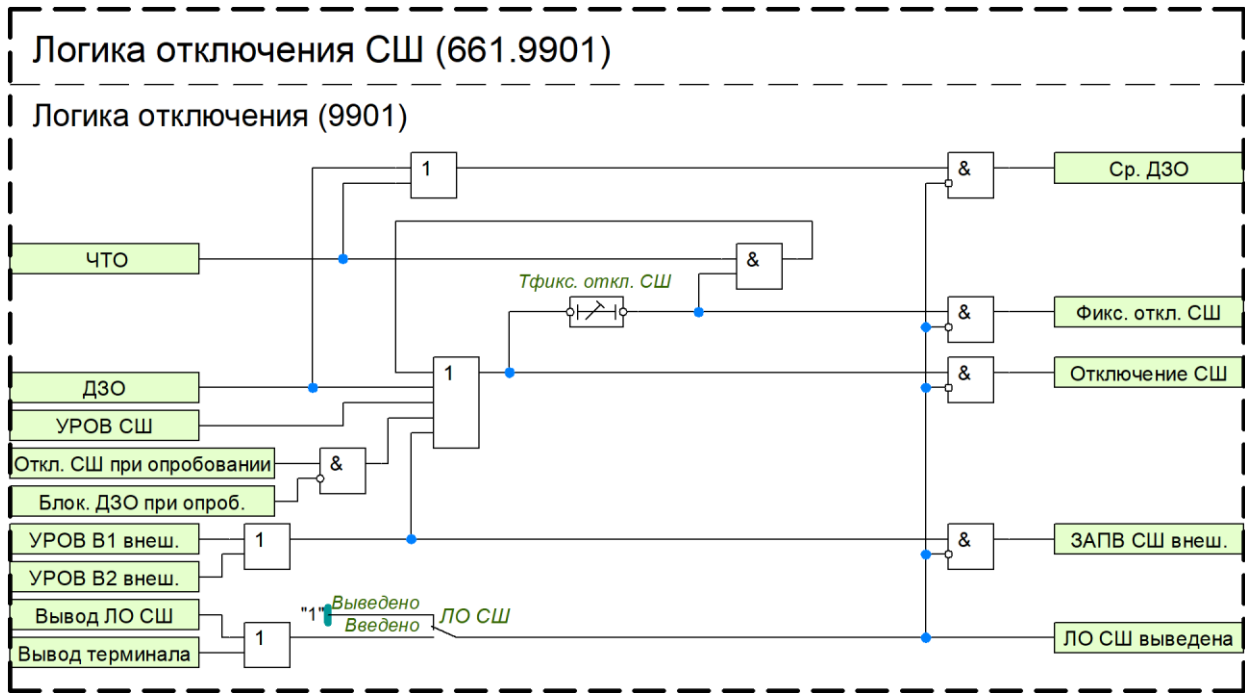


Рисунок 25 – Функциональный блок логики отключения ошиновки

Таблица 15 – Перечень уставок функции логики отключения ошиновки

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Логика отключения СШ			
ЛО СШ	Введено/Выведено	-	Выведено
Логика запрета АПВ			
ЗАПВ от УРОВ СШ	Введено/Выведено	-	Выведено
ЗАПВ при опроб. СШ	Введено/Выведено	-	Выведено
Т АПВ 1пр	0...300 с	0,01 с	1 с
Тзапр. АПВ СШ	0...300 с	0,01 с	0,05 с
Логика отключения			
Тфикс. откл. СШ	0...300 с	0,01 с	10 с

Логика отключения присоединений

Ввод/вывод функции осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО Вп», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод действия на Вп».

Логика запрета АПВ

Сигнал запрета АПВ присоединения формируется:

- от сигнала об аварийном снижении давления элегаза в ТТ;
- при отключении при опробовании;
- от общего сигнала запрета АПВ;
- от команды оперативного отключения выключателя;
- при срабатывании ЗНФ (при введенной уставку «Запрет АПВ Вп от ЗНФ Вп»);
- если выключатель не включился за время «Тожд. усл. пуска АПВ Вп» (при введенном программном ключе «Огр. ожид. пуска АПВ Вп»);
- если смежный выключатель (ведущий) включился на КЗ.

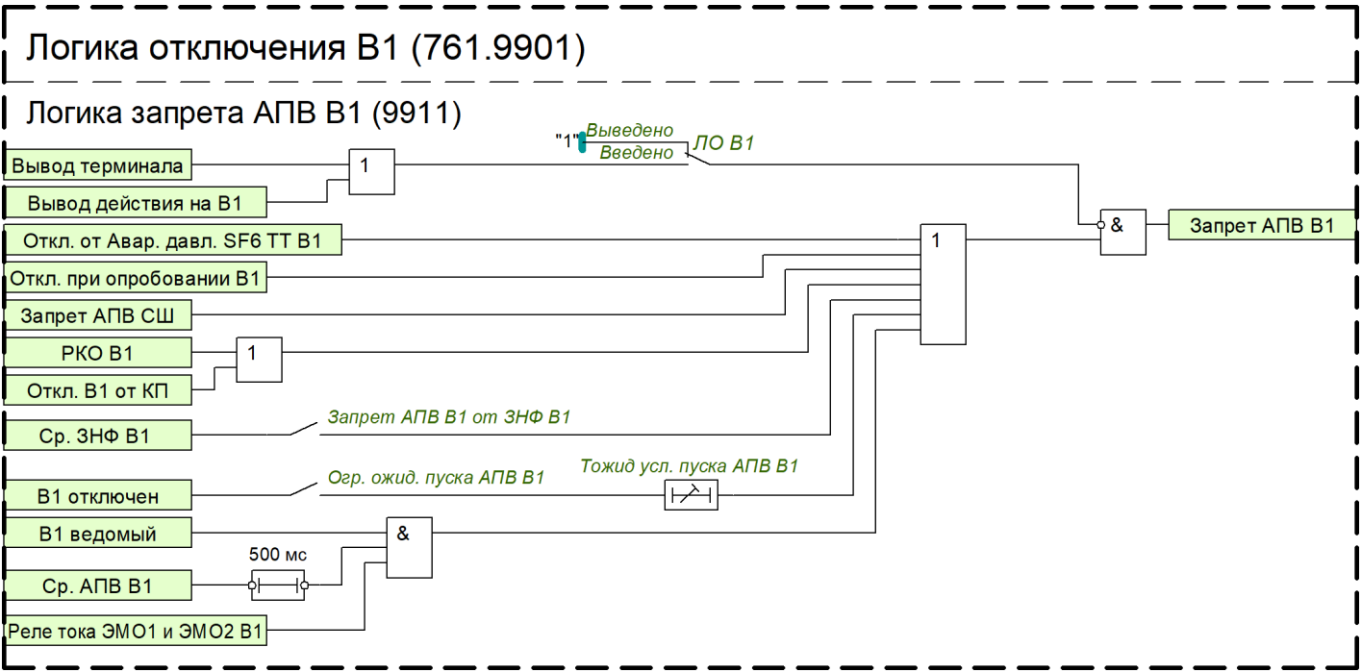


Рисунок 26 – Функциональный блок логики запрета АПВ В1

Логика отключения

Функциональный блок логики отключения предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя.

Команда на отключение выключателя «Отключить Вn» формируется:

- при отключении ошиновки («Отключение СШ»);
- при отключении в результате опробования присоединения;
- от команды оперативного отключения выключателя («РКО Вn»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя («УРОВ Вn на себя»);

При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом **«Подхват откл. Вn от РТ ЭМО»**.

При наличии сигнала «Блок. отключения Вn», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя отключение выключателя блокируется.

Выдержка времени на возврат **«Тпрод откл. Вn»** задает время продления сигнала отключения.

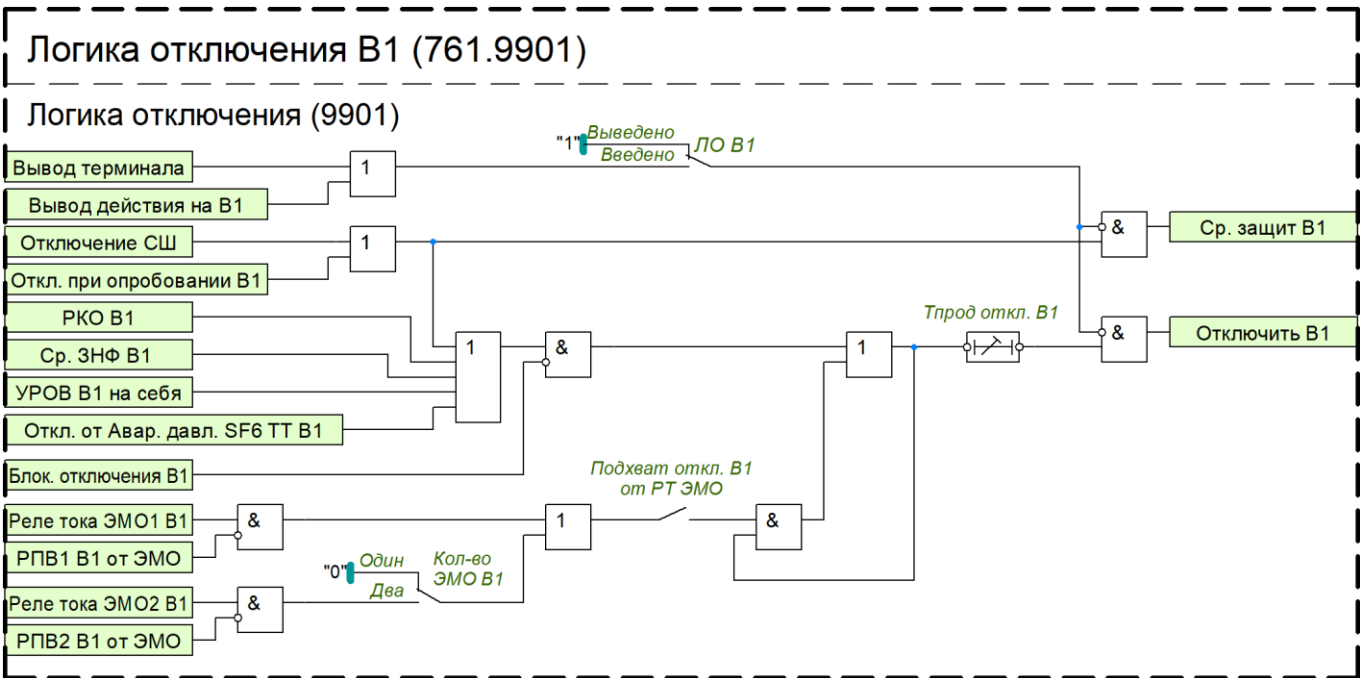


Рисунок 27 – Функциональный блок логики отключения В1

Таблица 16 – Перечень уставок логики отключения присоединений

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Логика отключения В1			
ЛО В1	Введено/Выведено	-	Введено
Логика отключения			
Тпрод откл. В1	Введено/Выведено	-	Введено
Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено/Выведено	-	Введено
Логика запрета АПВ			
Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено/Выведено	-	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В1	0...300 с	0,01 с	3 с
Логика отключения В2			

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В2	Введено/Выведено	-	Введено
Логика отключения			
Тпрод откл. В2	Введено/Выведено	-	Введено
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Введено/Выведено	-	Введено
Логика запрета АПВ			
Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Введено/Выведено	-	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В2	0...300 с	0,01 с	3 с

Бланк уставок

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Параметры ТТ и ТН			
Номинальный первичный ток ТТ В1, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В1, А	1/5	-	1
Учёт тока В1	Введено/Выведено	-	Введено
Инверсия В1	Введено/Выведено	-	Выведено
Номинальный первичный ток ТТ В2, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В2, А	1/5	-	1
Учёт тока В2	Введено/Выведено	-	Введено
Инверсия В2	Введено/Выведено	-	Выведено
Номинальный первичный ток ТТ В3, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В3, А	1/5	-	1
Учёт тока В3	Введено/Выведено	-	Введено
Инверсия В3	Введено/Выведено	-	Выведено
Номинальное первичное линейное напряжение ТН, кВ	0,22...1150	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН, кВ	100...400	0,01	100
Номинальное первичное линейное напряжение ТН Э1, кВ	0,22...1150	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН Э1, кВ	100...400	0,01	100
Номинальное первичное линейное напряжение ТН Э2, кВ	0,22...1150	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН Э2, кВ	100...400	0,01	100
Фаза подключения КСН	Ua/Ub/Uc/ Uab/Ubc/Uca	-	Ua
Тип ТН Э1	1фТН(ШОН)/ 3фТН	-	3фТН
К подстройки Uэ1	0,01...30	0,01	1
φ подстройки Uэ1	-180...180	1	0
Тип ТН Э2	1фТН(ШОН)/ 3фТН	-	3фТН
К подстройки Uэ2	0,01...30	0,01	1
φ подстройки Uэ2	-180...180	1	0
ДЗО			
ДЗО			
Базисный ток	1...12000	1	1000
ДЗО	Введено/Выведено	-	Введено
ДТО	Введено/Выведено	-	Введено
БДО	Введено/Выведено	-	Введено
МДО	Введено/Выведено	-	Введено
БВКЗ	Введено/Выведено	-	Введено
Idто	1...30	0,01	6
Id нач.	0,1...2	0,01	0,4
Id нач. очув.	0,1...2	0,01	0,4
It нач.	0,1...2	0,01	0,4

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
It нач. очув.	0,1...2	0,01	0,4
Кт	0,2...1,5	0,01	0,5
Кт очув.	0,2...1,5	0,01	0,5
lчто	0,1...2	0,01	0,2
I2г/I1г ДЗО	0,05...1	0,01	0,15
I БВКЗ	1...10	0,01	1
Т ДЗО	0...300 с	0,01 с	0 с
Перекр. блок.	Введено/Выведено	-	Введено
Тперекр. блок.	0...300 с	0,01 с	0,02 с
КЦТ			
Реж. КЦТ	Введено/Выведено	-	Введено
КЦТ	Введено/Выведено	-	Введено
Iкцт	0,1...3,0	0,01	0,2
Ткцт	0...300 с	0,01 с	8 с
КЦН			
КЦН	Введено/Выведено	-	Введено
ИО отсутствия U (Uл<)	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,6 Уном
ИО наличия U (Uл>)	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,8 Уном
ИО наличия U ОП (U2>)	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Ткцн	0...300 с	0,01 с	6 с
Логика опробования			
Т опроб	0...300 с	0,01 с	0,2 с
Орган опробования В1			
Опроб. В1	0 – ДЗО 1 – ЧТО 2 – ИО опроб.	-	ИО опроб.
I опроб. В1	0,01...30 Iном В1	0,01 Iном В1	1 Iном В1
БНТ В1	Введено/Выведено	-	Введено
I2г/ I1г В1	0,05...1	0,01	0,15
Тср. опроб. В1	0...300 с	0,01 с	0 с
Орган опробования В2			
Опроб. В4	(см. Опроб. В1)	-	ИО опроб.
I опроб. В4	0,01...30 Iном В1	0,01 Iном В1	1 Iном В1
БНТ В4	Введено/Выведено	-	Введено
I2г/ I1г В4	0,05...1	0,01	0,15
Тср. опроб. В4	0...300 с	0,01 с	0 с
Логика очувствления			
Очувст.	Введено/Выведено	-	Выведено
Т оч. АПВ	0...300 с	0,01 с	0,05 с
Вывод очув. при успеш. АПВ	Введено/Выведено	-	Выведено
УРОВ			
Тнеиспр. УРОВ	0...300 с	0,01 с	1 с
УРОВ В1			
Режим УРОВ В1	0 – Внеш. 1 – Внутр. 2 – Вывод	-	Вывод

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
I УРОВ В1	0,01...1 Ином В1	0,01 Ином В1	0,04 Ином В1
Фикс. УРОВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. РПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
УРОВ В1 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
Тср. УРОВ В1 на себя	0...300 с	0,01 с	0
Тср. УРОВ В1	0...300 с	0,01 с	0,3 с
УРОВ В2			
Режим УРОВ В2	0 – Внеш. 1 – Внутр. 2 – Вывод	-	Вывод
I УРОВ В2	0,01...1 Ином В2	0,01 Ином В2	0,04 Ином В2
Фикс. УРОВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. РПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
УРОВ В2 на себя	Введено/Выведено	-	Выведено
Тср. УРОВ В2 на себя	0...300 с	0,01 с	0
Тср. УРОВ В2	0...300 с	0,01 с	0,3 с
ЗНФ В1			
ЗНФ В1	Введено/Выведено	-	Выведено
Тдеблок ЗНФ В1	0...300 с	0,01 с	0,01 с
Тср ЗНФ В1	0...300 с	0,01 с	0,01 с
ЗНФ В2			
ЗНФ В2	Введено/Выведено	-	Выведено
Тдеблок ЗНФ В2	0...300 с	0,01 с	0,01 с
Тср ЗНФ В2	0...300 с	0,01 с	0,01 с
ЗНР			
ЗНР	Введено/Выведено	-	Выведено
ЗЮ ЗНР	0,01...30·Ином	0,01	1 Ином
И2/И1 ЗНР	0,01...30·Ином	0,01	1 Ином
ИО ЗНР	ЗЮ/ И2/И1	-	ЗЮ
Кол-во В ЗНР	Один/Два	-	Два
Тср ЗНР	0...300 с	0,01 с	300 с
КСН В1			
КСН В1	Введено/Выведено	-	Введено
Уотс Т(АТ) В1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Унал Т(АТ) В1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
Уотс Э1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Унал Э1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
КС В1	Введено/Выведено	-	Введено
УС В1	Введено/Выведено	-	Введено
dU макс КС(УС) В1	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
dΦ макс КС В1	0...90	1	30
df макс КС В1	0,01...5 Гц	0,01 Гц	0,05 Гц
df пред. доп. В1	0,01...5 Гц	0,01 Гц	1 Гц
Т опер. вкл. В1	0...300 с	0,01 с	0,4 с
Контр. опер. вкл. В1	Внутр./Внеш.	-	Внутр.
Опер. вкл. В1 с КОН	Введено/Выведено	-	Введено
КСН В2			

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
KCH B2	Введено/Выведено	-	Введено
Уотс Т(АТ) В2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Унал Т(АТ) В2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
Уотс Э2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
Унал Э2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,9 Уном
KC B2	Введено/Выведено	-	Введено
УС B2	Введено/Выведено	-	Введено
dU макс KC(УС) B2	0,01...1,2 Уном	0,01 Уном	0,1 Уном
dΦ макс KC B2	0...90	1	30
df макс KC B2	0,01...5 Гц	0,01 Гц	0,05 Гц
df пред. доп. B2	0,01...5 Гц	0,01 Гц	1 Гц
Т опер. вкл. B2	0...300 с	0,01 с	0,4 с
Контр. опер. вкл. B2	Внутр./Внеш.	-	Внутр.
Опер. вкл. B2 с КОН	Введено/Выведено	-	Введено
АПВ В1			
АПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Огр. ожид. усл. вкл. В1	Введено/Выведено	-	Введено
Тожид усл. вкл. В1	0...300 с	0,01 с	3 с
Тгот АПВ В1	0...300 с	0,01 с	10 с
Тср АПВ-1 В1	0...300 с	0,01 с	1 с
Тср АПВ В1 доп.	0...300 с	0,01 с	2 с
Твосст гот. АПВ В1	0...300 с	0,01 с	5 с
2-ой цикл АПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Тср АПВ-2 В1	0...300 с	0,01 с	30 с
АПВ В2			
АПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Огр. ожид. усл. вкл. В2	Введено/Выведено	-	Введено
Тожид усл. вкл. В2	0...300 с	0,01 с	3 с
Тгот АПВ В2	0...300 с	0,01 с	10 с
Тср АПВ-1 В2	0...300 с	0,01 с	1 с
Тср АПВ В2 доп.	0...300 с	0,01 с	2 с
Твосст гот. АПВ В2	0...300 с	0,01 с	5 с
2-ой цикл АПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Тср АПВ-2 В2	0...300 с	0,01 с	30 с
ФПВ В1			
ФПВ В1	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. Р В1	Введено/Выведено	-	Введено
ФПВ В2			
ФПВ В2	Введено/Выведено	-	Введено
Контр. Р В2	Введено/Выведено	-	Введено
Логика отключения СШ			
Логика запрета АПВ			
ЗАПВ от УРОВ СШ	Введено/Выведено	-	Выведено
ЗАПВ при опроб. СШ	Введено/Выведено	-	Выведено
Т АПВ 1пр	0...300 с	0,01 с	1 с
Тзапр. АПВ СШ	0...300 с	0,01 с	0,05 с
Логика отключения			
Тфикс. откл. СШ	0...300 с	0,01 с	10 с
ЗАПВ внеш. В1	Введено/Выведено	-	Введено
...			
ЗАПВ внеш. В4	Введено/Выведено	-	Введено

Список аббревиатур и сокращений

АПВ	-	автоматическое повторное включение;
АУВ	-	автоматика управления выключателем;
БВКЗ	-	блокировка при внешнем коротком замыкании;
БДО	-	быстродействующий измерительный орган;
БНТ	-	бросок намагничивающего тока;
ВЧ	-	высокочастотный;
ДЗО	-	дифференциальная защита шин;
ДОТХ	-	дифференциальный орган с торможением;
ДТО	-	дифференциальная токовая отсечка;
ИО	-	измерительный орган;
ИО1(2)	-	избирательный орган 1(2) СШ;
КЗ	-	короткое замыкание;
КЦН	-	контроль цепей напряжения;
КЦТ	-	контроль цепей тока;
НЗ	-	нормально замкнутый;
НН	-	низшее напряжение;
о.е.	-	относительные единицы;
ПО	-	пусковой орган;
РКВ	-	реле команды «Включить»;
РПВ	-	реле положения «Включено»;
СВ	-	секционный выключатель;
СШ	-	система (секция) шин;
ТН	-	трансформатор напряжения;
ТТ	-	трансформатор тока;
УРОВ	-	устройство резервирования отказа выключателя;
ЦТ	-	цепи тока;
ЧТО	-	чувствительный токовый орган;
ШСВ	-	шиносоединительный выключатель.